

Non-Nonsense Prototyping in der Lehre

Wie gezielter Regelbruch, Low-Tech-Material und körperliche Involvierung kreative Hemmungen reduzieren, Ideen beschleunigen und digitale Konventionen überwinden können.



Research Thesis: MA Design, Digital Ideation

Christoph Schneider

Hochschule Luzern: Design Film Kunst

Supervisor: Prof. Gabriele Fackler

Secondary Reader: Stefanie Bräuer

Abgabe: 26. September 2025

Danksagung

Mein besonderer Dank gilt Gabriele Fackler, Robert Bossart und Christoph Zellweger für die fachliche Begleitung und die konstruktiven Rückmeldungen. Danke an Elke Rentemeister und Robert Müller für das Interview sowie an Gordan Savičić, der in seinem Modul Raum für den Workshop geschaffen hat. Ein herzliches Dankeschön an Stefan Künzli für die Jagd nach gebrauchten Mäusen. Den Teilnehmenden des Workshops danke ich für ihre Zeit, Offenheit und die fantastischen Prototypen. Speziell danken möchte ich folgenden Personen: Tamara Müller, Anna Platten, Renato Kessi, Christian von Allmen und Thomas Knüsel.

Abstract

Diese practice-based Research Thesis erprobt eine unkonventionelle Prototyping-Methode, die Prinzipien von Chindogu, Bricolage und Tinkering verbindet. In eigenen Prototypen und einem eintägigen Workshop mit Designstudierenden werden Humor, Low-Tech-Material und körperliche Involvierung als Interventionen eingesetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass gezielter Regelbruch und materialbasierte Interaktionen kreative Hemmungen reduzieren, digitale Konventionen sichtbar machen und Entscheidungsprozesse beschleunigen. Die Arbeit liefert daraus eine übertragbare Methode mit Gestaltungsprinzipien für Research through Design, inkl. Implikationen für Lehre und frühe Projektphasen.

Keywords: Bricolage, Chindogu, Interaction

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich eidesstattlich, dass ich die vorliegende Abschlussarbeit selbstständig und ohne unzulässige Hilfe angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Veröffentlichungen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde weder ganz noch in Teilen bereits einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt oder veröffentlicht.

Beim Verfassen der Arbeit habe ich ChatGPT als Schreibwerkzeug verwendet, um Formulierungen zu glätten sowie Texte zu übersetzen.

Christoph Schneider

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Schneider', is written over a horizontal line.

Luzern, 26.09.2025

Inhalt

Abstract.....	1
Eidesstattliche Erklärung	2
1 Einleitung	5
1.1 Ausgangslage und Motivation	5
1.2 Problemdarstellung	5
1.3 Relevanz und Forschungslücke	5
1.4 Fokus der Arbeit	6
1.5 Das Ziel	6
1.6 Forschungsfrage	6
1.7 Designaufbau	7
2 Theoretischer Rahmen	7
2.1 Chindogu	7
2.2 Die Rolle von Bricolage	9
2.3 Critical Design	10
2.4 Tinkering.....	14
3 Werkstatt der Assoziationen	15
4 Reduktion der Mittel	17
5 Prototypen.....	19
5.1 Intuitiver Induktionsherd	19
5.2 Reverse Folder	22
5.3 Chair-ish Prototyp.....	24
5.4 Inspiration Digger	26
5.5 Scroll Interaction.....	28
5.6 Paper Screen	30
5.7 Scroll Sporen.....	32
5.8 Wiederverwendung	33
6 Reflexion der Prototypen	35
7 Workshop mit Studierenden.....	36
7.1 Aufbau	36
7.2 Resultate Workshop	40
8 Erkenntnisse	44

9 Fazit	45
10 Ausblick.....	46
Glossar.....	47
Abbildungsverzeichnis	48
Literaturverzeichnis.....	49
Anhang.....	51

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Motivation

Diese Arbeit entsteht aus dem Wunsch nach mehr Vielfalt in der Interaktion mit digitalen Medien. User Interface Design folgt heute meist eingeübten Mustern. Sie helfen bei der Orientierung, lassen Interfaces aber oft gleich aussehen und sich damit auch gleich anfühlen. Mit generativer Künstlicher Intelligenz (KI) können solche Standards in kürzester Zeit repliziert werden. Was dabei fehlt, ist das körperliche Erleben. Gestaltung wird virtuell abgewickelt, obwohl Interaktion immer körperlich ist.

Diese Schieflage zeigte sich in Projektverläufen immer wieder. Die Frage lautet: Wie bringen wir Material, Körper und Humor zurück in die frühe Phase des Entwerfens, damit neue Perspektiven auf digitale Interaktion entstehen? Oder zugespitzt: Wenn alles gleich aussieht und funktioniert, wozu braucht es noch Gestalterinnen und Gestalter?

«Heutzutage kann man im Designprozess weit kommen, ohne je selbst etwas berührt oder physisch hergestellt zu haben.»

Elke Rentemeister (Interview, 2025)

Ein sehr subjektiver Frust über den omnipräsenten Touchscreen in eckiger Form, glatte Oberflächen, immer gleiche Icons und der monotonen minimalistischen Ästhetik moderner User Interfaces, Hardware und Interaktionen führte zu einer bewusst gewählten Gegenhaltung zu diesen Designentscheidungen. Gestaltende sollen wieder mehr Experimentierfreude und Mut zur Exploration haptischer Interaktionen erhalten.

1.2 Problemdarstellung

Trotz wachsendem Interesse an spekulativen und subversiven Ansätzen fehlen in der Ausbildung und Praxis methodische Formate, die schnell, haptisch und ohne hohe technische Hürden zu digitalen Interaktionen führen. Humorvolle, absurde oder kontraintuitive Ideen werden im Gestaltungsdiskurs häufig marginalisiert, weil sie in einer Disziplin, die vorrangig «Lösungen, Funktionalität und Realismus» erwartet, leicht als Zynismus missverstanden werden. Damit wird ihr Potenzial, Diskussionen über alternative Werte und Interaktionen auszulösen, unterschätzt (Dunne & Raby, 2013, S. 40). Gibt es eine Methode, die Regelbruch kontrolliert einsetzt, Materialnähe sichert und die Ergebnisse dokumentierbar macht?

1.3 Relevanz und Forschungslücke

Die Fähigkeit, mit analogen Mitteln digitale Interaktionen erfahrbar zu machen, ist eine gestalterische Kompetenz und ein einfacher Zugang zu Technologie. Sie ermöglicht

frühes Experimentieren, Scheitern und Lachen aus dem Ideen entstehen. Gleichzeitig wirkt sie als Kommentar zu übertechnologisierten Interfaces, indem Konventionen sichtbar und verhandelbar werden. Hochschulangebote fördern experimentelles Arbeiten, doch sobald die technischen Hürden steigen, klappt zwischen Theorie und praktischer, greifbarer Interaktion eine Lücke. Im Core Modul von Digital Ideation wurde immer von Hands-On und Prototyping gesprochen, effektiv wurde bei komplexen technischen Themen aber immer nur die Theorie besprochen. Offene Labs, Werkstätten und interdisziplinäre Module schaffen Freiräume, adressieren aber selten explizit eine niedrigschwellige Methode, die mit minimaler Technik frühe, tangible Interaktionen mit digitalen Medien erzeugt. Die Arbeit schliesst diese Lücke, indem sie Chindogu, Bricolage und Tinkering zu einer gestalterischen Methode verbindet, die bewusst mit Un-Perfektheit arbeitet. In diesem Sinne versteht sie «Research through Design» als forschendes Handeln mit Artefakten.

1.4 Fokus der Arbeit

Im Zentrum stehen die Entwicklung und Validierung einer Methode, die mit einfachsten Mitteln rasch tangible Interaktionen mit digitalen Medien erzeugt. Der Fokus liegt auf frühen Phasen des Entwerfens. Der Rahmen ist bewusst eng: Die Computermouse fungiert als einziges technisches Interface. Das begrenzt einerseits, befreit aber andererseits, weil es die Aufmerksamkeit auf Material, Körper und Interaktionslogik lenkt. Eigene Prototypen und ein Workshop bilden die empirische Basis.

Primäre Stakeholder sind Design-Studierende in den HSLU-Studienrichtungen Digital Ideation, Data Design + Art, Graphic Design und Objektdesign. Sie profitieren von einem schnellen, körpernahen Zugang zu digitalen Interaktionen. Design-Dozierende in Interaction, HCI und Designtheorie erhalten ein einsetzbares Workshopformat. Sekundär adressiert die Methode die Design-Community, offene Werkstätten sowie technologieaffine Kulturinstitutionen.

1.5 Das Ziel

Studierende und Gestaltende sollen befähigt werden, mit minimaler Technik zu prototypisieren, Humor als Katalysator einzusetzen und dadurch ungewohnte, aber einsichtsreiche Interaktionen zu erzeugen. Das Ergebnis soll als klar beschriebene Methode inklusive Prinzipien, Schrittfolge, Materialien und Dokumentationsformaten vorliegen und in Lehre und Praxis einsetzbar sein.

1.6 Forschungsfrage

Wie lassen sich mit einfachen technischen Mitteln schnell tangible Interaktionen mit digitalen Medien realisieren?

Unterfragen:

a) Welche Rolle spielen Chindogu, Bricolage und Tinkering für Bedeutungsverschiebung und Umdeutung von Alltagsmaterialien in diesem Prozess?

b) Wie beeinflusst die Begrenzung auf die Maus Qualität, Vielfalt und Erkennbarkeit der entstehenden Interaktionen?

1.7 Designaufbau

Die Arbeit kombiniert Theorie, eigene gestalterische Exploration und ein didaktisch gerahmter Workshop. Zunächst wird der theoretische Rahmen zu Chindogu, Bricolage, Tinkering sowie spekulativem und kritischem Design entfaltet. Darauf folgen eigene Prototypen, die Möglichkeitsräume konkretisieren, zur Reflexion anregen und die eigenen Designprinzipien schärfen.

Den Kern bildet ein eintägiger Workshop mit Designstudierenden, in dem die Methode unter realen Bedingungen getestet und reflektiert wird.

2 Theoretischer Rahmen

2.1 Chindogu

Chindogu bezeichnet eine Gestaltungsweise, die reale Alltagsprobleme mit absichtlich nicht idealen Lösungen beantwortet. Der Begriff geht auf den japanischen Erfinder Kenji Kawakami zurück, der Anfang der 1990er Jahre eine Reihe von Artefakten veröffentlichte, die er als «unuseless» bezeichnete, also nicht nutzlos und doch nicht wirklich nützlich. Bekannt wurden sie durch Bücher und Magazine sowie durch die International Chindogu Society, die Grundsätze formulierte, nach denen ein Chindogu nicht nur als Idee, sondern als funktionierendes Objekt existieren soll, ohne zum käuflichen Produkt zu werden und ohne bloss als Pointe zu funktionieren. In dieser Haltung steckt eine feinsinnige Kritik an Konsumlogiken, an Effizienzversprechen der Technik und an der Vorstellung, dass jede Unbequemlichkeit nach einer perfekten Optimierung verlangt (Kawakami, 2005, International Chindogu Society, n. d.).

Ein Chindogu wirkt, indem es den schmalen Grat zwischen Funktion und Zumutung ausleuchtet. Es ist ernst gemeint gebaut und tut, was es verspricht, doch genau diese Funktionsfähigkeit macht seine Umständlichkeit sichtbar. So legt Chindogu verborgene Normen der Gestaltung offen, etwa was als ergonomisch, elegant oder vernünftig gilt. Die Irritation entsteht nicht aus einem blossen Witz, sondern aus der Erfahrung im Gebrauch. Wer ein solches Artefakt benutzen würde, spürt unmittelbar die Verschiebung von Bedeutungen und Erwartungen und beginnt, Konventionen und Werte zu hinterfragen.

Humor wird so zum Erkenntnisinstrument, das Wahrnehmung schärft, statt sie zu verflachen (Kawakami, 2005, International Chindogu Society, n. d.).

Ein wichtiger Teil eines Chindogu ist die Dokumentation durch eine Fotografie. Für diesen Schnappschuss muss das Chindogu in der Anwendung gezeigt werden. Ein gutes Chindogu benötigt nicht mehr als ein Foto im Gebrauch, um verstanden zu werden. Alltägliche Materialien genügen, um die Idee nachvollziehbar zu machen. Formen und Farben müssen nicht perfektioniert werden, solange die Funktionslogik klar erkennbar ist. Das fördert Aneignung, Kollaboration und ein souveränes Arbeiten mit vorhandenen Mitteln.

Kawakami (2005) präziserte mit Mitstreitern die zugehörigen Grundsätze, die bis heute als Referenz gelten. Sie betonen unter anderem den physischen Status eines Chindogu, seine prinzipielle Allgemeinverständlichkeit, seine Unabhängigkeit von kommerziellen Zielen und seine Offenheit für Weiterdenken und Weiterbauen.

Die Zehn Regeln des Chindogu (Zellweger, n.d.):

- 1 Ein Chindogu muss eigentlich nutzlos sein.
- 2 Ein Chindogu muss es wirklich geben.
- 3 Ein Chindogu muss den Geist der Anarchie in sich tragen.
- 4 Chindogu sind Werkzeuge für das tägliche Leben.
- 5 Ein Chindogu ist nicht für den Verkauf bestimmt.
- 6 Ein Chindogu darf nicht nur aus einer Laune heraus entstehen.
- 7 Chindogu sind keine Propaganda, sondern unschuldig.
- 8 Chindogu sind nie tabu.
- 9 Ein Chindogu darf nicht patentiert werden.
- 10 Ein Chindogu ist immer vorurteilsfrei.

Damit ist Chindogu zugleich ernsthafte Kulturkritik und vergnügliche Einladung zur Teilnahme. Es erlaubt, mit einfachsten Mitteln eine dichte Diskussion über nützlich, gut und begehrenswert zu führen und diese Diskussion vom Abstrakten ins Konkrete zu überführen.

Im Kontext dieser Arbeit steht Chindogu in enger Beziehung zur Bricolage. Beide nutzen das Vorhandene und verschieben Bedeutungen durch neue Verknüpfungen. Die Verbindung reicht jedoch tiefer. Während Bricolage nicht ideale Objekte und Materialien nutzt, um eine Lösung zu finden, ist beim Chindogu die nicht ideale Lösung selbst der Kern. Genau in dieser Differenz entfaltet sich das methodische Potenzial. Klassisch sind Chindogu Gegenstände aus dem Alltag. Was geschieht, wenn wir die Idee hinter Chindogu auf die Interaktion mit digitalen Medien anwenden?



Abbildung 1: Beispiel für «klassisches» Chindogu: Die Raucher-Zahnbürste. Eigene Aufnahme, 2019.

2.2 Die Rolle von Bricolage

Der Bricoleur, aus dem französischen Wort Bricolage für Basteln, bedient sich in seiner Arbeit an dem bereits Vorhandenen. Er greift dabei auf Materialien und Werkzeuge zurück, die in vorherigen Projekten übriggeblieben sind oder die im Kontext anderer Arbeiten angeschafft wurden. Er betrachtet Material dabei immer mit dem Blick «das kann man immer noch brauchen». (Lévi-Strauss, 2016/1973, S.30) Im Gegensatz zu einem Ingenieur stellt er nicht schon im Voraus seine Werkzeuge und Materialien zusammen, sondern greift auf seine eigene Sammlung an selbigem zurück. Gleiche Objekte kreieren dabei immer neue Welten aus ihren Fragmenten. Bricolage liest die Welt als Zeichenlager und schreibt mit ihr neue Bedeutungen. In diesem Prozess tauschen Signifikat und Signifikant die Rollen, weil Bedeutung aus Relationen innerhalb einer Struktur entsteht, nicht aus fixen Inhalteigenschaften. (Lévi-Strauss, 2016/1973, S. 34)

Das Zeichenlager unseres Jahrhunderts hat sich erweitert. Wir bedienen uns nicht nur an analogen Werkzeugen und Materialien. Durch die Technologisierung unsere Gesellschaft entstehen täglich neue Tools wie Webseiten, Apps, Programme, Hardware oder ganze neue Mittel wie KI, die über den realen Raum hinausgehen. Bricolage kann auch in diesem Kontext effektiv eingesetzt werden. Das Digitale und Analoge wird verbunden, um neue Impulse zu schaffen.

Durch die Nutzung solcher Materialien und Werkzeuge ist das Endprodukt oder in unserem Fall der Prototyp immer von ihnen beeinflusst. Zwei Personen werden in der Bricolage nie aus denselben Materialien das gleiche machen. Der Bastler gibt jeder Arbeit ein Stück von sich selbst hinein. (Lévi-Strauss, 2016/1973, S. 35)

Aus heutiger Sicht sind die Werkzeuge nicht nur handwerklicher Natur. Die Tools, die eingesetzt werden für Human Computer Interaction beinhalten auch KI-Tools und bestehende Software und Hardware. Diese Tools können gleich wie Materialien den Bedürfnissen angepasst und verwendet werden. Dabei spielt es keine Rolle ob komplexe oder eher simple Tools genutzt werden. Wichtig ist dabei nur, dass der Anwender diese zu verwenden weiss.

In den kommenden Workshops – und auch im schon durchgeführten – ist die Maus eines dieser Tools das benutzt werden muss. Sie dient als Schnittstelle zwischen digitalem und realem Raum. Damit können auch technisch weniger versierte Personen mit einem einfachen Tool Interaktionen zwischen diesen beiden Räumen auslösen.

Bricolage als Grundlage ist nicht nur im materialistischen Sinne eine Hilfe. Es lässt sich auch am Beispiel des alltäglichen Kochens gut veranschaulichen. Sind die Grundlagen des Kochens einmal verinnerlicht, z. B. welche Gewürze miteinander kombinierbar sind, welche grundlegende Zubereitungsarten es gibt oder was ein gutes Zusammenspiel zwischen Textur, Säure, Fett und Frische ist, kann aus fast allen vorhandenen Zutaten ein Essen gekocht werden. Die kochende Person entwickelt sich also in ihrer Erfahrung sukzessive weiter: Sie lernt nicht nur die klar definierte Zubereitung, wie ein Anfänger, sie lernt über die Zeit die Materialien eigenständig so zu kombinieren, dass sie selbst etwas Neues schafft. Idealerweise entstehen so neue und unerwartet gute «Geschmackskombinationen». Dieses souveräne Arbeiten mit Materialien soll durch die Methode und den Workshop gelehrt werden.

Chindogu ist mit der Bricolage insofern verwandt und verbunden, als dass ein Chindogu oft auch aus alltäglichen Objekten und Materialien erschaffen wird. Um die Funktion eines Chindogu zu vermitteln, braucht es kein genaues Abstimmen von Formen und Farben. Ist die Idee gut, lässt sie sich auch auf einfache Weise vermitteln. Die Stärke eines Chindogu liegt gerade darin, dass die Objekte oft nicht durchdesignte Endergebnisse aus Iterationen von Prototypen sind. Die simple Kombination aus Alltäglichem macht sie greifbar und zugänglich.

2.3 Critical Design

Critical Design wird hier als Haltung verstanden, die kritisches Denken in Materialität übersetzt, um Werte, Normen und Annahmen verhandelbar zu machen. Dunne und Raby formulieren prägnant: «Critical design is critical thought translated into materiality.» (Dunne & Raby, 2013, S. 35)

Der Fokus liegt auf Denken durch Entwerfen, nicht auf reinen Textargumenten, und auf der Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Rolle von Technologien. Damit ist Critical Design letztlich idealistisch, weil es Veränderbarkeit annimmt. (Dunne & Raby, 2013, S. 34–36).

Die Bewertung von Critical Design bleibt bewusst offen. Anders als im konventionellen Design, wo Verkaufserfolg und das Auflösen von Zielkonflikten zwischen Ästhetik, Produktion, Usability und Kosten als Massstab dienen, fragt «Design as Critique», ob Exzellenz in Subtilität, Themenwahl, Fragestellung oder in der Wirkkraft als Denkanstoss liegt. Wirksam wird es in Alltagsnähe, dort wo Irritation entsteht. Entscheidend ist die Doppelverortung im Hier und Jetzt sowie in einer noch nichtexistierenden Welt. Die physische Materialisierung verankert das Produkt in unserer Welt, während seine Bedeutung auf andere Ordnungen verweist. (Dunne & Raby, S. 43–44;).

Speculative Design dient als Katalysator, um mögliche und wünschbare Zukünfte zu verhandeln. Es zielt nicht auf Vorhersage, sondern eröffnet Debattenräume via «what if» Fragen, bewusst provokativ, vereinfacht und fiktional. Spekulationen funktionieren als Einladungen, den Unglauben temporär auszusetzen, um Alternativen zum Gegenwärtigen zu denken. (Dunne & Raby, S. 2–3).

Als Orientierungsrahmen dient The Futures Cone: «probable» als wahrscheinlich, «plausible» als aus Trends herleitbar, «possible» als naturwissenschaftlich möglich und «preferable» als wünschbar. Spekulatives Entwerfen operiert vor allem im Möglichen und Wünschbaren und macht Wertannahmen explizit, ohne Prognosen zu behaupten. (Dunne & Raby, S. 3–6).

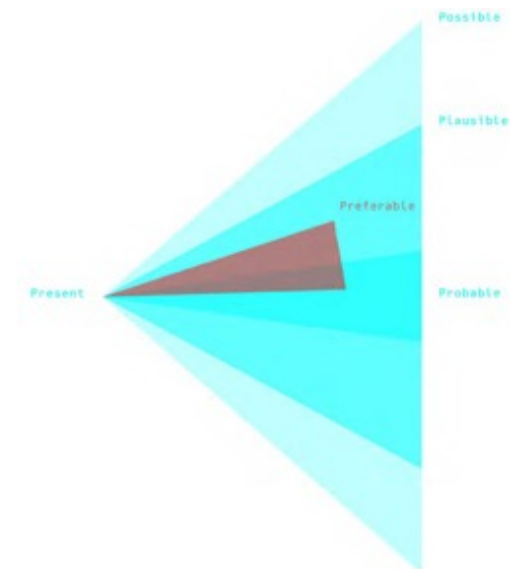


Abbildung 2: Futures Cone Dunne & Raby, 2013

Methodisch dienen Gedankenexperimente, reductio ad absurdum und «physical fictions». Gedankenexperimente helfen, Regeln und Grenzen zu setzen, um Ideen risikolos zu testen. Reductio ad absurdum treibt Annahmen bis zum Absurden, oft mit Humor, um

implizite Prämissen sichtbar zu machen. Physical Fictions sind greifbare Requisiten, die im Hier und Jetzt präsent sind und gleichzeitig ihre Unwirklichkeit dezent signalisieren. Sie laden zur Imagination ein, ohne zu täuschen, und erfordern von Betrachtenden eine bewusste «suspension of disbelief». (Dunne & Raby, S. 80–82; S. 90–100).

Mit dem Hintergrund entsteht ein weiteres Bindeglied zu Chindogu. Im Entstehungsprozess enthalten Chindogu auch diese Punkte. Im Gegensatz zu Speculative Design haben sie aber nicht die Absicht auf ein gesellschaftliches Problem aufmerksam zu machen und dieses zu verbessern, sondern entschärfen die Bedeutungsschwägerung des Objekts und des ganzen Prozesses.

Zur strategischen Einordnung dient das A gegen B-Manifest:

A Manifesto	
(a)	(b)
affirmative	critical
problem solving	problem finding
design as process	design as medium
provides answers	asks questions
in the service of industry	in the service of society
for how the world is	for how the world could be
science fiction	social fiction
futures	parallel worlds
fictional functions	functional fictions
change the world to suit us	change us to suit the world
narratives of production	narratives of consumption
anti-art	applied art
research for design	research through design
applications	implications
design for production	design for debate
fun	satire
concept design	conceptual design
consumer	citizen
user	person
training	education
makes us buy	makes us think
innovation	provocation
ergonomics	rhetoric

Abbildung 3: Dunne & Raby: A/B, A Manifesto, 2009.

Affirmatives Design (A) dient Produktion, liefert Antworten und adressiert Konsum. Kritisches Design (B) dient der Gesellschaft, findet Probleme, fragt, provoziert und bringt uns zum Nachdenken. Der Rollenwechsel vom «Consumer» zur «Citizen» spiegelt das Ziel, Gestaltung als Medium öffentlicher Aushandlung zu nutzen. Wie könnte das Manifest von 2009 aus heutiger Sicht ergänzt werden? Wie gehen wir Designer heutzutage mit Problemen, Hyperindividualisierung, unsicherer Zukunft, Informationsüberfluss etc. um? Die Spalte "C" in der nachfolgenden Darstellung stellt eine Hypothese auf, wie die Antworten lauten könnten. Sie setzt sich aus Erfahrungen und Erkenntnissen aus den späteren Prototypen und Workshop zusammen.

A	B	C
Affirmative	Critical	Subversive
Problem solving	Problem finding	Problems as material
Provides answers	Asks questions	Complicates answers
Design for production	Design for debate	Design as intervention
Design as solution	Design as medium	Design as empowerment
In the service of industry	In the service of society	In the service of the everyday
Fictional functions	Functional fictions	Playful fictions
For how the world is	For how the world could be	For how our world might be
Change the world to suit us	Change us to suit the world	Change something to get to know the world
Science fiction	Social fiction	Physical fiction
Futures	Parallel worlds	The here and now
The «real» real	The «unreal» real	The «unuseless» real
Narratives of production	Narratives of consumption	Narratives of appropriation
Applications	Implications	Improvisations
Fun	Humor	Irony
Innovation	Provocation	Activation
Concept design	Conceptual design	Improvisational design
Consumer	Citizen	Co-Creator
Makes us buy	Makes us think	Makes us make
Ergonomics	Rhetoric	Poetics
User-friendliness	Ethics	Autotelic
Process	Authorship	Commons

2.4 Tinkering

Während Bricolage sich mehr auf das Material und die Werkzeuge bezieht, die im Prozess benutzt werden, bezieht sich Tinkering auf das Vorgehen und Lernen im Prozess. Tinkering ist eine wertvolle Arbeitsweise, die durch eine spielerische, erkundende und iterative Art, sich mit einem Problem auseinandersetzt. Beim Tinkering wird immer wieder auf Gegebenheiten reagiert. Ideen werden ausprobiert und es werden ständig Anpassungen vorgenommen (Honey & Kanter, 2013, S. 164).

Es kann auch ohne Ziel mit Tinkering begonnen werden. Dieser sogenannte Bottom-up-Ansatz kann z.B. mit dem Herumspielen von LEGO-Steinen verglichen werden. Diese werden planlos zusammengesetzt und im Prozess entsteht erst das Ziel, was aus den Steinen gebaut werden soll. Manchmal existiert auch ein allgemeines Ziel doch der Weg dorthin ist noch nicht klar. Der Prozess ist abhängig von den Interaktionen mit Materialien und den Menschen mit denen zusammengearbeitet wird (Honey & Kanter, 2013, S. 165).

In Bildungskontexten zeigt Tinkering besondere Stärken: Lernende übernehmen Initiative, setzen sich Ziele, gehen Risiken ein und ko-konstruieren Bedeutungen in der Zusammenarbeit. Der «Learning Dimensions»-Rahmen des Tinkering Studios bietet dafür beobachtbare Indikatoren, etwa Initiative und Intentionalität, Problemlösen, Konzeptverständnis, Kreativität sowie soziale Unterstützung. Er eignet sich, um Lernprozesse zu dokumentieren und zu beurteilen, ohne sie zu verengen (Exploratorium Tinkering Studio, 2017).

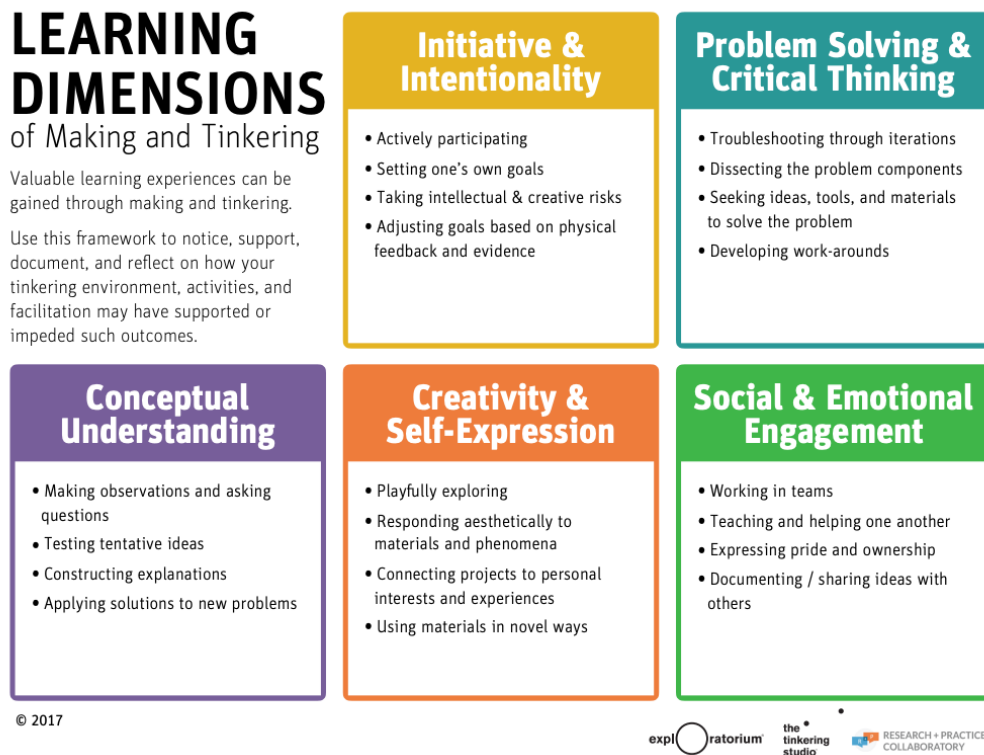


Abbildung 4: Learning Dimensions. (Tinkering Studio, 2017)

Petrich, Wilkinson und Bevan zeigen an Fallbeispielen, wie aus scheinbar spielerischer Aktivität belastbare Lernpraxis wird: Durch Iteration, das bewusste Nutzen von Fehlern als Informationsquelle und durch sichtbare Spuren des Denkens entwickeln Lernende Durchhaltevermögen, vertiefen Konzepte im Tun und gewinnen Handlungsmacht über ihre Projekte zurück. Solche Settings sind besonders geeignet, Problemerkennung und Kreativität zu fördern und Lernenden eine aktive Rolle im Erkenntnisprozess zu geben (Petrich, Wilkinson, & Bevan, 2013).

Kurz gesagt: Tinkering versteht Lernen als reflexive Materialpraxis. Es schafft Räume, in denen Bedeutungen im Handeln verhandelt werden, und liefert zugleich erprobte Instrumente, um diese Lernprozesse sichtbar zu machen und verantwortungsvoll zu begleiten. Damit eignet es sich als methodische Grundlage für Workshops, in denen erkundendes Prototyping, iterative Verfeinerung und gemeinsames Deuten im Vordergrund stehen (Exploratorium Tinkering Studio, 2017).

3 Werkstatt der Assoziationen

Der Prozess, um zu Interaktionen und Prototypen zu gelangen, zieht Methoden und Vorgehensweisen aus verschiedenen Feldern heran. Methode und Workshop sollen den Studierenden am Ende ein Gefühl für Prototyping geben. Sie sollen die Fähigkeit erhalten, Assoziationen zu bilden, sich mit Vorhandenem auszudrücken und ihre Ideen mit wenigen Mitteln visualisieren und umsetzen zu können. Ein Vergleich bietet sich erneut mit dem Kochen an. In der Küche gibt es Grundlagen, die beherrscht werden müssen. Sind diese intuitiv greifbar, kann aus fast allem gekocht werden. Welche Geschmacksrichtungen passen zusammen? Wie viel und wann muss gesalzen werden? Wie ergänzen sich knackig, fettig, sauer und frisch? Welche Zutaten können ausgetauscht werden und welche sind essenziell? Ist einmal verstanden, wie Lebensmittel zusammenpassen und grundlegend kombiniert und verfeinert werden, wird jegliche Küche geplündert, und ein Essen entsteht aus dem, was vorhanden ist.

Tauschen wir Lebensmittel mit Materialien aus, Gewürze mit Interaktionen und Zubereitungsarten mit Arten der Kombination von Objekten erhalten wir die Ansätze der Bricolage. Der Weg zu diesem Verständnis führt über das Tinkering und unser fertiges Menü ist ein Chindogu. Wir verwerten alles bis auf die letzten Krümel und Schrauben, sodass am Schluss keine Reste übrigbleiben.

Eine Technik für Assoziationen ist das Spielen mit Worten. Welche Assoziationen entstehen, wenn wir den Namen eines Objekts auseinandernehmen? Was passiert, wenn wir SCAMPER auf Sprache anwenden, das Objekt übersetzen, drehen oder in einen scheinbar sinnlosen Satz einsetzen? In allen Fällen sind die Denkbewegungen ähnlich. Mit einem Grundverständnis dafür, wie Dinge ineinandergreifen, lassen sich schnell neue Verknüpfungen erzeugen. In solchen Wortspielen gibt es keine Regeln. Sie sind oft schlecht und flach. Sie müssen dabei gar nicht gut sein oder von allen verstanden werden. Sie dienen dem Wortspielenden dazu in die Denkweise der Assoziationen einzutauchen.

Sprachen dürfen gemischt und auf den Kopf gestellt werden. Es geht darum Wörter komplett auseinanderzunehmen und sie neu zu deuten.

Folgend ein Beispiel, wie Worte auseinandergenommen und neu gedeutet werden können:

Bricolage: Bri, Brie wie der Käse – Col, cool wie lässig – Age, wie Alter

Das BrieCoolAge ist der Zeitraum in der Käsereifung, in der ein Leib Brie gerade auf der geschmacklichen Schwelle zu einem rezenten Käse steht.

Regeln: Re, Reh wie das Tier – Geln, gelen etwas mit Gel einreiben

Reh gelen beschreibt ein Teil der Arbeit eines äusserst auf das Perfekte Fell seiner Tiere bedachten Wildhüters.

Maus: Mau us, auf Berndeutsch die Aufforderung etwas auszumalen

Ein Färbetool in Form einer Computermaus. Durch Scrollen wird zwischen Farben gewechselt. Linksklick fährt die Farbe aus, Rechtsklick fährt einen Radiergummi aus.

Zwei Beispiele für Personen, die in ihrer Arbeit solche Ideen umsetzen sind Erfinder Stefan Heuss und Designer Matty Benedetto.

Stefan Heuss, ein Erfinder der unter anderem in der Sendung Giacobbo/Müller auftritt, verkörpert in seinen Erfindungen den Charm von Chindogu. Seine Erfindungen bestehen aus diversen Materialien, die oft thematisch zu seiner Erfindung passen und wirken so, als könnten sie aus jeder privaten Garage entstanden sein. Er beschreibt kurz ein Problem, zum Beispiel das allein keine Schneeballschlacht geführt werden kann, und präsentiert seine Lösung in Aktion. Die Erfindungen sprudeln nur so von Bricolage, jedes Teil wirkt, als wäre es schon länger in seinem Besitz und als hätte er nur darauf gewartet es für diese Erfindung endlich nutzen zu können. Die Stärke von Stefan Heuss Erfindungen liegt in der Nahbarkeit: Die Probleme, die er löst, sind für alle verständlich, die Lösung oft verkompliziert und in Aktion im Zusammenspiel mit seiner Performance werden sie zu Slapstick.



Abbildung 5: Schneeballmaschine, Stefan Heuss. Cagobbo/Müller SF1, 2011

In sozialen Medien wie YouTube und Instagram finden sich zahlreiche Personen, die für die Videoproduktion sehr innovative Ideen umsetzen. Viele können auf ein grosses Werkzeug- und Maschinenarsenal zurückgreifen und sind trotzdem darin geübt, mit limitierten Materialien Konzepte umzusetzen. Ein Beispiel für die Kombination aus Chindogu und dennoch praktikablem Design ist der Kanal «Unnecessary Inventions (n.d.)» des Designers Matty Benedetto. Er verbindet Absurdität, wie sie aus Chindogu stammen könnte, mit Produktdesign. Seine Produkte werden teils sogar kopiert und auf Plattformen wie Temu und Aliexpress verkauft. Dadurch verlieren sie per se das Prädikat Chindogu. Aber nicht nur durch den unfreiwilligen Verkauf seiner Objekte verlieren sie etwas an Charme. Durch seinen Hintergrund als Produktdesigner und seiner grossen Werkstatt ist das Endprodukt meist schon so weit entwickelt, dass es wirklich als Produkt verkauft werden kann. Teile sind 3D-Gedruckt und passen perfekt ineinander, farblich abgestimmt und immer aus extra für die Objekte angeschafftes Material.

4 Reduktion der Mittel

Die Computermouse ist der unscheinbare Helfer am Computer. Manchmal mit Kabel, manchmal ohne, mit Seitentasten oder reduziert auf linke und rechte Taste sowie ein Scrollrad. Durch Touchpads und Touchscreens wird sie zwar seltener genutzt, dennoch lässt sich eine Maus mit fast jedem Gerät verbinden und ermöglicht Klicken und Scrollen auch ohne Touchscreen. 1968 demonstrierte Douglas Engelbart in der «Mother of All Demos» die Navigation über den Bildschirm und prägte damit die Mensch-Computer-Interaktion grundlegend. (Engelbart, 1968)

Die Art und Weise, wie die Maus verwendet wird, hat sich seitdem nicht grundlegend verändert. Hinzu kamen das Scrollrad und bei Bedarf zusätzliche Tasten. Grosse Entwicklungssprünge gab es vor allem bei Sensorik und Ergonomie. Mäuse wurden

präziser, funktionieren auf fast allen Oberflächen und unterscheiden sich heute in Form, Gewicht und Material. Für bestimmte Zielgruppen wie Büroarbeit oder Gaming wurden sie optimiert. Im Laufe der Zeit verschwand bei vielen Modellen sogar ihr «Schwanz».

Wie ihre tierischen Namensvetter agiert die Maus oft im Hintergrund. In vielen Haushalten liegt sie, voll funktionsfähig, in einer Schublade und wartet darauf, wieder benutzt zu werden. Gleichzeitig wird sie im Alltag mit Laptops und Tablets tendenziell seltener eingesetzt. Wegzudenken ist sie dennoch nicht. In Büros weltweit erleichtert sie weiterhin die Arbeit von Millionen Nutzenden und für Gamer gehört eine Gaming-Maus zum guten Ton. Logitech hatte im Jahr 2024 einen Umsatz von ca. 243 Millionen Dollar im Bereich Pointing Devices, u.a. auch Mäuse. (Logitech Form 10-K Annual Report 2025)

Im Workshop wird die Maus als bewusste Einschränkung und Voraussetzung eingesetzt. In der Arbeit an Interaktionsprototypen öffnet sich schnell ein sehr grosses technisches Feld. Allein die Limitation auf vorhandenes Material im Sinne der Bricolage reicht heute nicht, denn über KI-Tools lässt sich nahezu alles programmieren – oft in Sprachen und mit Werkzeugen, die man selbst nicht beherrscht. Das ist, als würde man ein Fertiggericht öffnen, es anders anrichten und passendes Besteck wählen, ohne zu wissen, woraus das Essen besteht. Die Maus setzt hier einen konkreten Rahmen: Sie erdet die Interaktion im Greifbaren und zwingt zu klaren Entscheidungen.

Warum aber gerade die Maus?

Eine Maus ist kostengünstig und leicht verfügbar. Auf Gebrauchtportalen findet man kabelgebundene Modelle ab wenigen Franken, neue Geräte sind ebenfalls sehr günstig. Weil die Maus seit Langem existiert, ist sie in Ergonomie, Funktion und Innenleben stark optimiert und auf das Nötige reduziert. Angeschlossen ist sie sofort einsatzbereit. Kabellose Mäuse benötigen lediglich eine Batterie und laufen dann oft über Monate. Die Tastenbelegung ist weitgehend standardisiert, und das Scrollrad tut, was der Name verspricht.

Durch ihren Einsatz im Prototyping verschiebt sich ihr Stellenwert vom stillen Helfer zur Hauptdarstellerin. Sie wird vom praktischen Zubehör zum essenziellen Kern der Interaktion. Ein einfacher Linksklick kann, passend umgenutzt, zum dramaturgischen Höhepunkt werden. Beim «Paper Screen»-Prototyp etwa löst der Klick die gesamte Installation aus. Kabellose Modelle erlauben darüber hinaus eine räumliche Trennung zwischen Handlung und Effekt. Beim Auseinandernehmen der Maus und der Umnutzung ihrer Komponenten wird sichtbar, welches Potenzial in dieser unscheinbaren Hardware steckt. Jedes Teil von ihr kann in einem neuen Kleid glänzen. Im Workshopsetting macht die Maus auch aus Sicht der Bricolage Sinn. Durch das Auseinandernehmen und Herumexperimentieren wird man mit ihren Teilen vertraut und kann sie in zukünftigen Prototypen immer effektiver einsetzen.

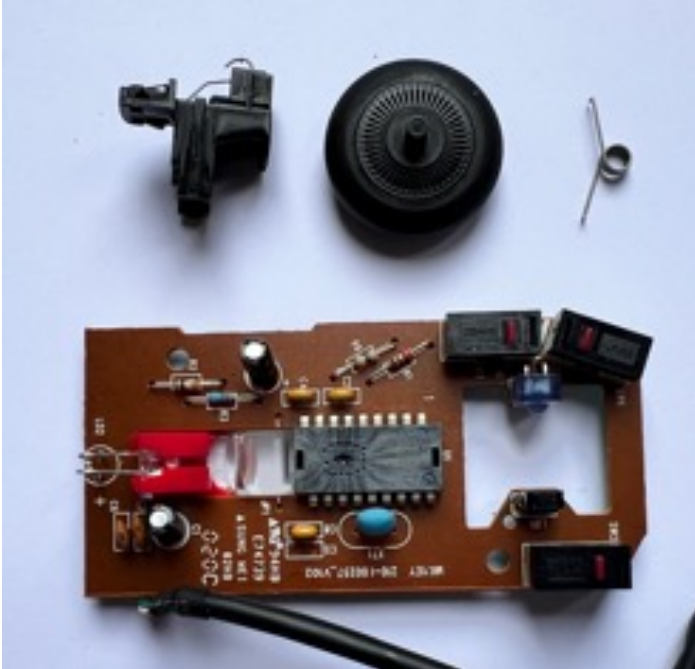


Abbildung 6: Das Innenleben einer optischen Maus mit ausgebautem Scrollrad. Eigene Aufnahme, 2025.

Die Maus steht exemplarisch für Werkzeuge und Materialien, die herumliegen und darauf warten, umgenutzt, neu verarbeitet oder bespielt zu werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Sie zeigt, wie durch das Verlassen gewohnter Muster und das Knüpfen neuer Assoziationen ungewohnte Interaktionen entstehen können.

5 Prototypen

5.1 Intuitiver Induktionsherd

Was wenn sich Induktionsherde wieder am Design von Gasherden orientieren?

Viele Induktionsmodelle haben nur noch Touchflächen und keine haptischen Knöpfe oder Regler mehr. Physische Elemente weichen einem schlichten Design, das den Herd fast unsichtbar mit der Küche verschmelzen lässt. Kochen ist eine Aktivität, die unsere Sinne stark einbindet. Wir riechen, hören und schmecken die ganze Zeit. Viele Designentscheidungen, die in die Bedienung von Gasherden geflossen sind, werden bei Standard-Induktionsherden nicht berücksichtigt.

Bedienelemente geben zwar über ein Piepsen Feedback, dies aber in der immer gleichen Tonlage. Egal ob sich das Feld ausstellt, weil es feucht oder zu heiss ist und nicht mehr bedient werden kann, oder der eingestellte Timer, wenn denn gefunden wurde wo dieser

eingestellt werden kann, abgelaufen ist. LEDs zeigen ob etwas aktiv ist oder nicht, haben aber nur die Möglichkeit in einer Farbe zu leuchten. Zahlen geben Auskunft über die Temperatur der Platte, doch was referenzieren sie? Steht man in einer unbekannten Küche und will den Herd bedienen, stellt sich diese nicht selten als Herausforderung dar.



Abbildung 7: Bedienelement Induktionsherd, aufgenommen in einer Ferienwohnung. Eigene Aufnahme, 2025.

Vorteile vom Gasherd sind die drehbaren Knöpfe mit Flammen als Temperaturindikator. Manche Gasherde haben Natural Mapping der Regler zu den Bedienfeldern, um sofort zu erkennen welcher Regler welchen Brenner ansteuert (Norman 2013, S 113 -118). Die Gasflamme selbst gibt uns visuell über die Grösse der Flamme und Akustisch über das Zischen des Gasflusses Information über den Zustand des Herds. Wie kann ein Induktionsherd aussehen, wenn wir diese und andere Elemente wieder ins Design einbauen?



Abbildung 8: Gasherd auf höchster Flamme. Eigene Aufnahme, 2025.

Der Prototyp

Die Regler geben Feedback über die Temperatur. Anzeigen informieren, wie heiss der Herd eingestellt ist. Leuchtringe zeigen die aktuelle Temperatur der Platte und ob sie noch heiss oder eingeschaltet ist. Die Anzeige beinhaltet einen Timer, der für jede Platte individuell eingestellt werden kann. Künstliche Zischgeräusche geben akustisch Auskunft über die Temperatur.



Abbildung 9: Rendering von Herdreglern, die mit Licht und Screen den aktuellen Zustand des Herds sichtbar machen. Eigenes Rendering, 2025.

Prozess

Die Nutzung eines Induktionsherds wurde mit allen auffälligen Unstimmigkeiten dokumentiert. Diese wurden mit einem Gasherd abgeglichen. Ein mögliches Redesign mit den Pros eines Gasherds wurde skizziert und in Blender in 3D modelliert.

Reflexion

Als einer der ersten Prototypen im Prozess bewegt sich dieser noch nicht in der schlussendlichen Designpraxis. Er behandelt zwar ein alltägliches Problem, adressiert es aber in einer klassischen Designsprache. Es wurde versucht eine ideale Lösung für das Problem zu finden und zitiert dabei nur einen Ansatz aus früheren Designentscheidungen. Dabei wurde stark Don Normans Designer-Bibel «The Design of everyday things» (2013) berücksichtigt. Neben dem Interagieren mit den Kochherden wurde nichts physisch umgesetzt. Es wurde nur verkopft gedacht und die Lösung existiert nur als 3D-Render auf einem Screen.

Anstelle eines 3D-Renders wäre die Umsetzung als Kartonmodell, mit dem direkt interagiert werden kann, besser gewesen. Zudem wollten zu viele Probleme auf einen Schlag gelöst werden. Der Fokus auf einen einzelnen Aspekt der Bedienung hätte zu einer Verschärfung der Lösung führen können.

Der Prototyp befindet sich im A/B/C Manifest in der Kategorie A. Die folgenden Prototypen werden gleich verortet.

A/B/C Manifest

Material

Induktionsherd, Gasherd, Papier, Bleistift, 3D-Software Blender, Computer

5.2 Reverse Folder

Wie verändert sich die Bedienung eines Desktops, wenn wir die Rolle von Maus und Ordner umkehren?

Die Metapher des Schreibtischs auf unseren Computern hat sich fest in unsere Gehirne eingebrannt. Dateien liegen in Ordnern, die durch einen Doppelklick mit dem Mauszeiger geöffnet werden. Ordner können auf dem Schreibtisch verschoben werden, bleiben danach aber stationär. Was aber wenn sich nicht der Zeiger bewegt, sondern die Ordner? Wenn wir ständig unsere gesamte Ablage mitführen und der Schreibtisch zum Selektor wird?

Der Prototyp

Der Mauszeiger ist statisch in der Mitte des Schreibtischs stationiert. Die Datenablage folgt der Bewegung der Maus, gleich wie sich normalerweise der Mauszeiger verhält. Soll ein Ordner geöffnet werden, muss dieser über den stationären Mauszeiger gehalten werden und wird über einen Doppelklick geöffnet. Das darin liegende Dokument wird angezeigt und folgt der Mausbewegung. Um das Dokument zu schliessen, muss der X-Button über den stationären Mauszeiger geschlossen werden.



Abbildung 10: Screenshot des Web-Prototyps. Eigene Aufnahme, 2025.

Prozess

Zuerst wurde die Frage gestellt, wie ein Desktop anders aufgebaut sein könnte. Durch ein SCAMPER Brainstorming fiel der Fokus auf R, Reverse. Wörtlich genommen wird die Interaktion umgedreht. Mit Claude wurde Code für eine Webseite zusammengestellt, die die Reverse-Funktion prototypisch umsetzt und testbar macht.

Reflexion

Die Umgekehrte Steuerung ist auch noch nach mehrfacher Nutzung ungewohnt und fühlt sich umständlich an. In der Umsetzung war nach dem Brainstorming klar, wie der Prototyp funktionieren soll. Dadurch war der Einbezug von KI als Tool sehr unterstützend. Die Kommunikation mit ihr stellte sich sehr einfach dar und die Funktion konnte relativ schnell umgesetzt werden. Da aber der Fokus auf der Interaktion lag, wurde das Visuelle durch das Tool selbst erstellt. Warum ist der Hintergrund schwarz? Warum hat der Mauszeiger diese Form? Welche Größen sollten die Ordner und Dokumente haben und wo werden die geöffneten Dokumente an der Maus platziert?

Der Prototyp kann als Metapher für unser heutiges Mitschleppen von Arbeit und Information dienen. Durch das Smartphone und die ständige Verbindung via Internet tragen wir unseren Schreibtisch immer mit uns. Arbeit, Informationen und Sorgen werden nicht mehr räumlich von uns getrennt. Sie folgen uns überall hin. Der Reverse Folder zeigt, wie unangenehm das Mitführen einer solchen Masse werden kann. Dieser Prototyp bewegt sich noch in der Praxis des Critical und Speculative Design. Ein gewisses Mass an Absurdität scheint schon fast sichtbar. Der Fokus auf nur eine Interaktion hat geholfen diese zu schärfen.

A/B/C Manifest

Material

Claude, Visual Studio Code, Live Server, Maus und Computer

5.3 Chair-ish Prototyp

Was, wenn sich die Logik erzwungener Software-Updates in unseren Körper überträgt und unser Sitzen ungefragt verändert?

Im Focus-Modul zu Speculative Design an der HSLU entstand in Zusammenarbeit mit Jonas Scheiwiller ein Video zu ungewollten Autoupdates.

Der Prototyp

Das Video zeigt wie nervend automatische Updates von Software sind. Sie tauchen ungewollt auf, stören und passieren manchmal in den unpassendsten Momenten. Sie nehmen uns geliebte Features weg und ersetzen sie mit ungewohnten und unverständlichen Änderungen, nach denen nicht gefragt wurde. Das Video ist wie ein Werbevideo für eine neue Software gefilmt und geschnitten.



Abbildung 11: Der Chair-ish vor dem Autoupdate. Eigene Aufnahme, 2025.



Abbildung 12: Der Chair-ish nach dem Autoupdate. Eigene Aufnahmen, 2025.

Der Prozess

Auf der Suche nach einem uns bekannten Problem sind wir von persönlichen Alltagsärgernissen ausgegangen und haben den Problemraum zunächst sehr breit geöffnet. Das führte jedoch zu einem viel zu grossen Fundus an Problemen und frustrierenden Interaktionen. Wir mussten uns also auf ein einzelnes Problem fokussieren: Die Frustration über nervende Auto-Updates von Software.

Wir entschieden uns einen Stuhl als Metapher für Software zu nehmen. Sitzen wird von allen verstanden und unbequemes Sitzen ist eine bekannte Mühseligkeit.

Wir nutzten verfügbare Mittel: im Atelier vorhandene Stühle, Restholz aus der Werkstatt sowie Kleinteile für Modifikationen. Gefilmt wurde mit einem zwischen Büchern fixierten Smartphone. Der Schnitt erfolgte in Adobe Premiere Pro, was inhaltlich passend die Abhängigkeit von proprietären Software-Ökosystemen spiegelt.

Reflexion

Entstanden ist eine humorvolle, zugleich diskursfördernde Videoarbeit über den Kontrollverlust durch Autoupdates. Sie lädt zur Debatte über Besitz, Kontrolle und Zumutungen digitaler Infrastrukturen im Alltag ein. Der Stuhl als alltäglicher Gegenstand dient als Metapher. Das Konzept des bequemen Sitzens ist verständlich, ebenso der Frust eines unbequemen Stuhls. Dadurch wird das digitale Problem im realen Raum verortet und zugespitzt. Das komplexe Problem der Autoupdates wurde auf seine Essenz heruntergebrochen. Im Prototyp spielt auch erstmals Humor eine wichtige Rolle. Die Autoupdates des Stuhls werden immer absurder. Man stellt sich die Frage, wer solche Updates durchwinken würde. Die Machtlosigkeit und das Akzeptieren der Änderungen werden so für alle verständlich.

Der Prototyp bewegt sich genau in der B Spalte. Er stellt Fragen, skizziert eine mögliche Zukunft und öffnet den Raum für Debatte.

A/B/C Manifest

Material

Stühle, iPhone, Premiere Pro, Restmaterial Werkstätten

5.4 Inspiration Digger

Was wenn wir in KI-Tools nach Inspiration graben?

Interaktionen mit KI erfolgen neben Spracheingabe weiterhin überwiegend über Text. Der «Inspiration Digger» ermöglicht das Graben nach Inspiration in einer KI.

Der Prototyp

Über zwei Potenziometer wird ein Servoarm gesteuert und in beliebige Positionen gebracht. Es kann so lange damit gespielt werden, wie man möchte. Über einen physischen Button wird das Graben nach Inspiration ausgelöst. Auf einem Bildschirm wird ein Prompt an ein lokales LLM geschickt und eine inspirierende Frage an den Benutzer gestellt. Statt dass der Benutzer Fragen an eine KI richtet, fragt die KI zurück und überlässt das Denken dem Nutzer. Künstliche Intelligenz verschiebt ihren ursprünglichen Nutzen als Antwortgeber zum Fragensteller.

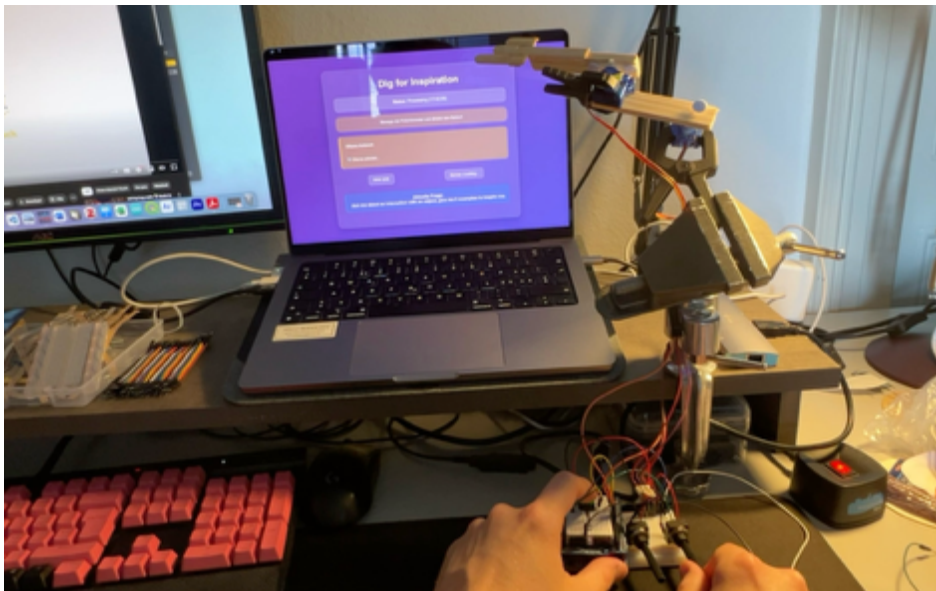


Abbildung 13: Inspiration Digger in Aktion. Eigene Aufnahme, 2025.

Prozess

Es wurde reflektiert, wie Personen im Umfeld KI benutzen. Für die meisten war KI kein Tool, sondern eher eine Spielerei. Sie generieren Bilder, welche für nichts benutzt werden und stellen Fragen, welche oft mit einer kurzen Recherche selbst beantwortet werden können. Wenn mit KI mehrheitlich gespielt wird, wie könnte dann eine spielerische Interaktion mit ihr aussehen? Im Sand zu baggern ist entspannend und auf Spielplätzen

kann beobachtet werden, wie beliebt Bagger im Sandkasten sind. Wie kann das Baggern in die Interaktion mit KI integriert werden?

Ein Arduino steuerte zwei Servos an. Anfänglich diente ein Joystick zur Steuerung, später wurden zwei Potenziometer verwendet, die so angeordnet sind, dass sie der Rotation des korrelierenden Servos entsprechen. Die Servomotoren wurden mit Klammern und dünnen Holzstäbchen verbunden. An der Spitze des Servoarms klebt eine kleine, aus Holzstücken bestehende Hand mit einem gestreckten Finger und zeigt auf die aktuelle Position. Der ganze Arm wird über einen Schraubstock festgehalten. Die Verbindung zwischen Arduino und dem lokalen LLM (Ollama 3.1) wurde über ein Python-Script hergestellt. Wie diese Verbindung hergestellt werden kann, wurde mit der KI Claude erarbeitet. Die Positionen der beiden Servomotoren wurden auf ein 3x3 Grid gemappt und auf jedem Feld des Grids ein anderer Prompt an das LLM hinterlegt. Wird der Button gedrückt, schickt der Arduino den Prompt ans LLM. Der Prompt und die Antwort darauf werden auf einer lokal laufenden Webseite angezeigt.

Reflexion

Durch den Einsatz von Claude konnte in kurzer Zeit ein funktionsfähiger Code erstellt werden. Der Prototyp zeigte aber, wie viel Zeit verloren gehen kann, wenn kein Zeitlimit gesetzt ist und zu viel Aufwand in Details investiert wird, die für die Funktionsweise nicht entscheidend sind. Es wurde mehr als eine Woche darauf verwendet zu klären, warum die Servomotoren zeitweise zucken. Auch nach langer Fehlersuche konnte keine Lösung gefunden werden. Am wahrscheinlichsten liegt es an den Servos selbst, was aber erst sehr spät erkannt wurde. Die Funktion des «Inspiration Digger» war trotz Zucken klar erkennbar. Positiv ist das gewonnene Verständnis für den eingesetzten Code sowie für Servomotoren und Potenziometer. Dieser Prototyp führte dazu, in den folgenden Prozessen stärkere Einschränkungen einzuführen.

Mit KI-Tools kann ins Unendliche Code generiert werden. Mit Microcontroller wie Arduino ist es möglich fast jede vorstellbare Interaktion umzusetzen. Sensoren können erweiternd hinzugefügt oder durch sie die Steuerung komplett neu gedacht werden. Durch den Einsatz von so vielen komplexen Einzelteilen wurde der Fokus aufs Ganze verloren. Es ging nicht mehr um die anfänglich gestellte Frage, sondern darum, wie die technische Umsetzung besser gelöst werden kann. Grundlegend wäre es eine spannende Umsetzung gewesen. Durch das lange technische Optimieren stellt der Prototyp nur bedingt die anfänglichen Fragen.

Dafür konnte viel über Arduino und die Verknüpfung mit einem lokalen LLM gelernt werden. Die Interaktion mit KI über einen Servoarm macht auch nach längerer Nutzung immer noch Freude. Wie wir mit KI interagieren und welche Formen diese Interaktionen annehmen, bleibt eine spannende Frage.

A/B/C Manifest

Material

Ollama, Claude, Arduino, Potenziometer, Servos, Button, Computer, Visual Studio Code, Restholz, Schraubstock

5.5 Scroll Interaction

Aus dem vorherigen Prototyp wurde deutlich, dass es Einschränkungen braucht. Hier fiel der Entscheid auf eine Maus, aus den schon früher genannten Gründen.

Wie kann das Scrollen über die Swipe-Geste auf einem Smartphone übersetzt werden?

Der Gang auf die Toilette ist dank Smartphone kein einsamer mehr. Eigentlich ist das «Geschäft» schon seit Minuten erledigt, doch sitzt man immer noch vorgebeugt mit Blick auf das Smartphone auf dem Thron und scrollt durch immer weitere neue News, Memes oder Videos. Praktisch, gibt es den WC-Papierhalter mit dem gleichzeitig gescrollt werden kann.

Der Prototyp

Hinter der WC-Papierhalterung ist mit Posterklebmasse eine geöffnete Maus an der Wand befestigt. Die WC-Papierrolle liegt auf dem Scrollrad auf. Das Gewicht der Rolle erzeugt genug Druck, damit beim Abrollen des Papiers der Kontakt zwischen Rad und Rolle nicht verloren geht. Die Maus ist über ihr Kabel mit einem Smartphone verbunden und ein Newsfeed ist geöffnet. Wird nun das Papier abgezogen scrollt das Scrollrad durch den Newsfeed, ohne dass das Smartphone berührt werden muss.



Abbildung 14: Das Setup im Badezimmer. Eigene Aufnahme, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=9MAcPexKOAY>

Prozess

Frustriert von immer gleichen Bewegungen auf dem Smartphone-Screen wurde die Interaktion des Scrollens genauer betrachtet. Wann und wo scrollen wir am meisten? Ein prominenter Ort ist die Toilette. Welche analoge Bewegung könnte das Scrollen hier übernehmen? Plötzlich rückt damit die WC-Papierrolle in den Fokus. Was wäre, wenn sie das Scrollen übernimmt?

Anfänglich stand die Frage nach Arduino und Sensoren im Raum. Welche Hardware könnte in eine WC-Rolle verbaut werden? Doch hier hilft die Limitation der Maus. Es braucht keinen komplexen Aufbau mit Microcontroller. Die Maus stellt schon die perfekte Schnittstelle dar. Auch die Montage ist einfach. Mit etwas Klebmasse wird die Maus an die Wand geklebt. Das Gewicht der WC-Rolle drückt ausreichend stark auf das Rad, um Reibung zu erzeugen. Die Schwerkraft übernimmt den Rest. Über Kabel und Adapter wird die Maus mit dem Smartphone verbunden. Ein Gitarrenständer und ein Stuhl dienen als Halterung. Fertig ist der Prototyp.

Reflexion

Materialaufwand und Kosten sind minimal, die Wirkung dafür maximal. Die Maus musste geöffnet werden, um den Klick des Mausekners zu entfernen, da dieser beim Abrollen ständig ausgelöst wurde. Die eingesetzte ältere Maus erforderte zudem eine Reparatur des Scrollmechanismus. Recherchen zu ähnlichen Problemen führten schnell zur Lösung

und zu einem tieferen Verständnis wie die verschiedenen Scrollmethoden in Mäusen funktionieren.

Es wurde ein einzelnes Element ausgesucht, das Scrollen auf dem Screen, und genau diese Interaktion neu gedacht. Die Umsetzung funktioniert ohne Programmieren, ohne 3D-Druck und ohne spezielles Material. Alles wurde aus Bestehendem zusammengesucht.

Die Interaktion trifft genau den Sweetspot zwischen Absurdität, Humor, Funktion, Technologie und Kritik. Er verinnerlicht zudem die Bricolage Methode und bringt auf den Punkt, was im Workshop erreicht werden soll. Dieser Prototyp legte die Grundlage für die folgenden Arbeiten und die Kerngedanken der Methode.

A/B/C Manifest

Material

Maus, WC-Rolle und Halterung, Gitarrenständer, Hocker, Posterklebmasse

5.6 Paper Screen

Wie lässt sich das Spiel mit Toilettenpapier weiterführen? Was wäre der nächste Schritt? Auf einem WC stellt sich auch die Frage der Hygiene. Ein Smartphone ist eine Bakterienschleuder. Was wäre, wenn komplett auf das Smartphone verzichtet wird?

Längeres Sitzen auf der Toilette kann langweilig werden. Hier kommt der Paper Screen zum Zug. Einfach ein paar Stücke Papier abrollen und mit der Halterung die Maus betätigen und schon taucht ein Text zur Beschäftigung auf. Wir wünschen gutes Lesen!



Abbildung 15: Der Paper Screen im Einsatz. Eigene Aufnahme, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=2kz9-bZkBT0>

Der Prototyp

Informationen werden nicht übers Smartphone konsumiert, stattdessen dient abgerolltes WC-Papier als temporäre Projektionsfläche für einen Beamer, der über dem WC befestigt ist. So kann ein vorproduziertes Video abgespielt werden, ohne das eigene Smartphone zu berühren.

Prozess

Ein Beamer wurde mit einer Ringschraube, einem Stück Holz und Kabelbindern an der Decke befestigt. Über ein HDMI-Kabel ist ein Smartphone angeschlossen, das mit einer Bluetooth-Maus verbunden ist. Mit der linken Maustaste wird ein vorproduziertes Video abgespielt. Das Videobild muss auf die Grösse des WC-Papiers begrenzt werden, um ein Überstrahlen auf den Boden zu vermeiden. Zunächst lag der Einsatz von Software wie TouchDesigner nahe. Lässt sich das auch ohne Software lösen? Text auf weissem Papier, der mit zwei schwarzen Papierstreifen auf die Breite des WC-Papiers begrenzt wird, erfüllt denselben Zweck, ist schneller und erfordert keine Software.

Reflexion

Ein wichtiger Prototyp, um zu zeigen, dass Interaktion mit digitalen Medien auch ohne Screen funktionieren kann und Output-Geräte neu gedacht werden können. Er gibt ein Beispiel dafür, dass mit einer Maus diverse Geräte angesteuert werden können. Interaktionen müssen nicht nur auf oder durch das Smartphone stattfinden. Damit erweitert sich das Feld möglicher Interaktionen, etwa durch den Einsatz von Webcams und Bluetooth Lautsprechern. Für den Prototypen wurde extra ein Beamer angeschafft. Hier wurde bewusst die Regel des Bricolage gebrochen, da die Form und Umsetzung des Prototyps schon im Kopf festgelegt wurde.

A/B/C Manifest

Material

Beamer, kabellose Maus, Dockingstation, WC-Papier, Holzkeil, Kabelbinder, Smartphone, Papier

5.7 Scroll Sporen

Wie kann während dem Gehen durch ein Smartphone gescrollt werden?

Auf dem Weg zur Arbeit noch kurz die neusten News lesen, doch der Daumen will nicht so ganz mitmachen? Während dem Gehen leicht die Ferse auf den Boden halten und schon scrollt das Smartphone zum nächsten Beitrag.



Abbildung 16: Die Scroll Sporen. Eigene Aufnahme, 2025.

Der Prototyp

Das Prinzip der Scroll Sporen ist ähnlich wie beim WC-Papier Scrollen: Anstelle des Papiers drückt hier aber eine alte Wagenrolle auf das Mausextruder. Die Maus ist geöffnet, um Platz zu sparen und wurde auf ein Stück Restholz geschraubt. Das Wagenrad ist auch auf der Platte fixiert. Mit dünnen Altholzstücken wurde die Maus so lange unterlegt bis genug Druck auf das Scrollrad ausgeübt wurde, um ein sauberes Drehen zu garantieren. Schnur hält die Konstruktion an einem Schuh fest. An der Maus ist ein Smartphone angeschlossen, bei dem die Scroll Sporen nun das Scrollen übernehmen können. Wird beim Gehen die Ferse gesenkt, dreht das Rad am Boden und das Scrollen geht los.

Prozess

Die Idee kam bei der Überlegung, wie beim Gehen zusätzlich gescrollt werden könnte. Die Scroll Sporen waren als Inspiration für die Studierenden im Workshop gedacht. Da sie niemand benutzt hat, konnte gleich auch selbst ein Prototyp umgesetzt werden. Die Sporen wurden mit Schnur angebunden da auch an Schuhen Schnürsenkel gebunden werden und sie so auch einfach wieder entfernt werden können. Im Restholz wurde eine fast passende Platte gefunden, die auf die Maus und ein gefundenes Rad passte. Das

schwingende Kabel der Maus wurde beim Benutzen durchs Hosenbein gezogen, damit es sich nicht verheddern kann.

Reflexion

Die Scroll Sporen zeigen, wie ein ähnliches Prinzip durch eine andere körperliche Interaktion komplett geändert werden kann. Dieser Prototyp hat in der Umsetzung auch am meisten Spass gemacht, der Austausch mit den Studierenden war erfrischend und es entstanden neue Ideen. Ein Student hatte für sein Prototyp Klettband verwendet. Wäre das etwas früher im Prozess aufgefallen wären die Scroll Sporen wahrscheinlich auch mit Klett befestigt worden, um sie auch einfach an anderen Stellen befestigen zu können. Die Sporen lösen ein relativ kleines Problem auf eine Art die schlüssig erscheint, aber sehr unpraktisch ist. Das Rad ist, während dem Gehen im Weg, so muss die ganze Zeit die Ferse angehoben werden. Im Kern ist es also ein Chindogu. Auch wenn der Prototyp Scroll Sporen heisst, wurde kein Bild von Sporen als Referenz angeschaut. Dann wäre nämlich aufgefallen, dass Sporen hinter der Ferse und nicht unter der Ferse befestigt sind. Mit diesem simplen Wechsel der Position wären die Sporen nicht mehr ganz so unpraktisch.

A/B/C Manifest

Material

Restholz, altes Wagenrad, Smartphone, Schnur, Schuh

5.8 Wiederverwendung

Können die Prototypen wiederverwendet werden?

Am Draisinenderby 2025 in Basel wurde mit einer selbstgebauten Draisine teilgenommen. Wie kann das Publikum ins Rennen miteinbezogen werden und unter welchem Setting nehmen sie freiwillig teil?



Abbildung 17: Glückose Draisine mit angebauten und umgenutzten Scroll Sporen. Michael Stucki, 2025.

Der Prototyp

Dreht das Glücksrad nach rechts zieht sich die Draisine über ein Velorad auf den Schienen nach vorne. Wird das Rad nach links gedreht kann es frei durchdrehen und ein Indikator am Rad zeigt auf, welchem Preisfeld man gelandet ist. In alten Glücksradsendungen spielt das Glücksrad eine Melodie, wenn es sich dreht. Hier kommt die Scroll Spore zum Zug. Die Spore wurde mit einer Schraubzwinge an der Draisine so befestigt, dass das Wagenrad mit genug Druck auf den Veloreifen drückt. Ein verbundenes Smartphone spielt durch das Scrollen eine zufällig generierte Melodie über Bluetooth Boxen ab.

Prozess

Als Team wollten wir das Publikum ins Rennen miteinbeziehen. Wir fragten uns, bei was viele Leute gerne mitmachen. Dabei kamen wir auf Glücksräder. Eine Interaktion die Spass bei der Bedienung macht und uns mit der Aussicht auf einen Gewinn lockt. Thematisch wird die Draisine daher ein Glücksrad. Als Ansporn mitzumachen und als Gewinn gab es Süßigkeiten, daher das Wortspiel Glückose, Glück und Glukose. Gebaut wurde zu dritt auf der Kinderbaustelle Dreispitz vom Verein Robi-Spiel-Aktionen in Basel. Hier durften wir jegliches Material und Werkzeug, das gefunden wurde, verwenden. Bricolage in Aktion. Die befestigten Scroll Sporen waren mit einem Smartphone verbunden. Auf dem wurde eine mit ChatGPT erstellte Webseite bedient, auf der zwanzig zufällig generierte Töne je nach Scrollgeschwindigkeit über eine Bluetooth Box abgespielt wurden.

Reflexion

Die Glückose Draisine zeigt, wie ein schon vorhandener Prototyp in einem anderen Kontext wieder umfunktioniert werden kann. Objekte können wiederverwendet und neu gedacht werden. Ganz im Sinne der Bricolage: Wenn wir vorhandene Teile in neuen Kombinationen verwenden, können sie plötzlich für etwas anderes stehen. Das, was zuvor die Bedeutung war, wird selbst zum Zeichen, und umgekehrt.

Der Bau selbst hat gezeigt, dass das Arbeiten und der Austausch im Team zu besseren Lösungen führt, als nur allein zu brainstormen.

A/B/C Manifest

Material

Scroll Sporen, Altholz, neue Holzplatten, Restmaterial, Wagenräder, Schraubzwinge, ChatGPT, Bluetooth Boxen, Smartphone

6 Reflexion der Prototypen

Rückblickend zeichnet sich eine klare Bewegung ab. Der «Intuitive Induktionsherd» steht noch deutlich im A-Ansatz des Entwerfens für Produktion und Lösung. Er nimmt legitime Kritik an heutigen Induktionsherden auf, bleibt dabei aber im Kopf und im ungreifbaren Rendering. Das Projekt belegt, dass ich Normans «natural mapping» in eine übersichtliche Bedienlogik übersetzen kann, es zeigt gleichzeitig die Grenzen eines rein konzeptuellen Redesigns ohne taktiles Experiment. In der Sprache von Dunne und Raby wäre das die Nähe zu A: Probleme lösen, Antworten geben, Benutzerfreundlichkeit, Innovation als Zielgrösse. Meine spätere Arbeit sollte genau davon wegführen, hin zu handhabbaren Fragen, zu Ambivalenzen, zu Humor als Erkenntnistreiber. Diese Verschiebung in Richtung B als «Design für Debatte» wurde in «Reverse Folder» und «Chair-ish» greifbar. Beide Prototypen stellen die Normalität digitaler Interaktionen auf den Kopf, machen Unbequemes sichtbar und erlauben es, über Besitzverhältnisse, Kontrollverlust und HCI zu sprechen. In B geht es weniger um das richtige Interface als um die impliziten Annahmen, die Technologien in unseren Alltag einbringen. Dunne und Raby (2013) beschreiben diese Haltung als problemfindend, fragend, implikationensensibel und bürgerorientiert. Genau das leisten «Reverse Folder» und «Chair-ish», wobei die Deadpan-Inszenierung und das bewusste Spiel mit Absurdität helfen, dass die These nicht bloss behauptet, sondern erlebt wird.

Erst mit der bewussten Limitation auf die Maus kippt meine Praxis konsequent in Richtung C, der eigenen Design Praxis. «Inspiration Digger» markiert den Wendepunkt. Hier lerne ich, dass zu viele Möglichkeiten den Fokus verwässern. Zwar entsteht ein eigenständiger,

spielerischer Dialog zwischen Hand, Mechanik und lokalem LLM, doch der technische Ehrgeiz frisst Zeit und verschiebt das Interesse weg von der eigentlichen Frage. Das begründet die Selbstbeschränkung: weg von Microcontrollern und Sensoren, hin zu einer einzigen Schnittstelle, die schnell, billig und robust mit digitaler Logik koppelbar ist.

Mit «Scroll Interaction», «Paper Screen» und den «Scroll Sporen» etabliert sich dann die C-Praxis. Chindogu als Leitprinzip macht die Dinge absichtlich unpraktisch und gleichzeitig funktional genug, dass der eigene Körper beim Ausprobieren in die Pointe hineinstolpert. Tinkering als Methode erlaubt es, mit vorhandenen Mitteln zu arbeiten, Fehler zum Material zu machen und über das Basteln Bedeutung zu erzeugen. In der Logik der Bricolage werden vorhandene Teile in neue Relationen gesetzt, wobei Dinge zu Zeichen werden, die etwas anderes bedeuten als vorher. Design ist hier nicht das Planen im Abstrakten, sondern das Tüfteln mit Konkretem, das ordnend und umdeutend wirkt. In der Theorie wird Bricolage als «Arbeiten mit dem, was da ist» beschrieben, wobei die Mittel Zeichen sind und ihre Bedeutung erst in der neuen Struktur entsteht. Genau das passiert, wenn WC-Papier das Scrollen übernimmt oder ein Wagenrad zu Scroll Sporen mutiert.

Die «Glückose Draisine» zeigt wie die Umdeutung von Material und Werkzeugen immer wieder von neuem beginnt: Ein bestehender Prototyp wird in einem neuen Kontext zum Sound-Trigger für ein Glücksrad und wird vom primären Objekt der Interaktion zu einem Teilstück eines grossen Ganzen. Artefakte können immer wieder neu umgestimmt werden.

7 Workshop mit Studierenden

7.1 Aufbau

Im Bachelor-Fachmodul «Wearable Futures», geführt von Christoph Zellweger und Gordan Savičić an der HSLU Design, Film und Kunst wurde ein eintägiger Workshop mit fünf Teilnehmenden aus unterschiedlichen Bachelorstudiengängen durchgeführt.

«Wearable Futures» untersucht kritisch sensorbasierte und datifizierte Anwendungen im Spannungsfeld von Cyborgism, Internet of Things, Transhumanismus und digitaler Mobilität. Im Fokus stehen spekulative und kritische Designkonzepte, körperbezogene Interaktionen und Objekte sowie deren soziale und kulturelle Rollen. Die Studierenden erproben Prototyping-Methoden und schärfen ihre gestalterische Position im Umgang mit digitalen Technologien. (Hochschule Luzern, Departement Design Film Kunst, 2025, S. 78)

Durch die Verortung des Moduls waren die Studierenden in einem verwandten Kosmos unterwegs und beschäftigten sich schon vor dem Workshop im Modul mit der Interaktion zwischen Mensch und Technik.

Ziel des Workshops

Die Teilnehmenden entwickeln innerhalb eines Tages eine Interaktion mit digitalen Medien, die den Prinzipien von Chindogu folgt und eine Maus nutzt. Die Interaktion wird am Ende mit einem kurzen Video und Begleittext dokumentiert.

Ablauf

Einstieg

- Impulsfrage: «Was für ein Fahrrad seid ihr heute?»
- Zeit: 1 Minute, schnelle Skizze eines Fahrrads
- Ziel: spielerische Aktivierung, Übergang zu humorvoll-anarchistischen Denkweisen und Assoziationen.

Einführung Chindogu

- Kurzinput: Was ist Chindogu und wofür steht es
- Überblick über die zehn Grundsätze von Chindogu
- Diskussion von Beispielen zur Einordnung

Aufgabenstellung

Entwickelt eine prototypische Interaktion zwischen Mensch und digitalen Medien und haltet euch dabei an die Regeln von Chindogu.

Am Ende des Tages liegt ein kurzes Video mit kurzem Begleittext vor, das die entwickelte Interaktion in der Verwendung zeigt.

Rahmenbedingungen und Regeln

- Die PC-Maus muss genutzt werden.
- Der Körper ist aktiv involviert.
- Es handelt sich um eine Interaktion mit digitalen Medien.
- Es wird gezielt ein einzelnes Problem adressiert.
- Es wird nicht programmiert.
- Habt Spaß.

Material-Setup

- Auf einem zentralen Tisch: diverse Alltagsgegenstände und Kuriositäten, z. B. Bierdeckel, Essstäbchen, Glatzenkappe, Taschentücher, Sonnenbrille, kleine elektronische Gadgets, Sparschwein, 3D-Druck eines Gebisses, Gebiss aus Seife, Handnähmaschine uvm.
- Jede Person erhält eine Maus.
- Jede Person erhält ein kleine Kunststoffente als moralischen Support.

- Spätere Umsetzung: Zugang zu einer Holzwerkstatt mit drei Arbeitstischen und gängigen Tools. Es dürfen alle Restmaterialien aus den Werkstätten, z. B. Holz, Stoff und Metall benutzt werden.



Abbildung 18: Start Setup für den Workshop mit Material. Eigene Aufnahme, 2025.

Ideenfindung

Die erste Ideationsphase erfolgt ca. 60 Minuten lang mit Stift, Papier und den bereitgestellten Objekten. Zwei mögliche Vorgehensweisen werden angeboten: eine systematische und eine intuitive. Zwei Bücher über Chindogu sind zur Inspiration bereitgestellt.

Leitfragen zur Orientierung

- Was wird angesteuert? - Beamer, TV, Smartphone, Laptop usw.
- Welche Medien sind involviert? - Programm, Website, App, Musik, Video, Bild usw.
- Welche Erweiterung findet statt? - Des Körpers, der Arbeitsfläche, der Kleidung, der Stimmung usw.

Systematisches Vorgehen

- Geht euren typischen Tagesablauf durch.
- Welche Räume betretet ihr?
- Wo setzt ihr euch hin? Wo wartet ihr? Wo bewegt ihr euren Körper?
- Welche Gegenstände nutzt ihr regelmässig?
- Wann habt ihr das Smartphone in der Hand?
- Konsumiert ihr oder arbeitet ihr?
- Wo gibt es Wiederholungen?
- Wo verliert ihr Zeit?

- Wo habt ihr zu wenig Hände oder Füße?
- Was läuft automatisch ab?
- Legt euch auf einen Raum oder eine Tätigkeit fest und notiert alle Interaktionen.
- Was klingt in Kombination mit der Maus interessant oder witzig?
- Wo seht ihr Verbindungen?

Intuitives Vorgehen

- Seht euch die Objekte auf dem Tisch an.
- Was springt euch ins Auge, wo seht ihr Potenzial?
- Wo müsst ihr schmunzeln?
- Was liesse sich mit der Maus koppeln?
- Was tragt ihr am Körper, das sich kombinieren liesse?
- Was nervt euch, was macht euch glücklich?
- Wie erweitert ihr die Maus?

Methoden-Support

- SCAMPER: Substitute, Combine, Adjust, Modify, Put to other use, Eliminate, Reverse.
- Five Ws: Wer, Wo, Was, Wann, Wie?

Inspirationsfragen

- Was ändert sich mit dem Wetter?
- Wie kann Zeit eingespart werden?
- Was, wenn nur eine Hand frei ist?
- Was, wenn nur die Beine benutzt werden?
- Welche Körperhaltung wird bei der Nutzung eingenommen?

Häufige Themenfelder von Chindogu

Fitness, Essen, Blickführung, Körperhaltung, Sicherheit, Entspannung, Automatisierung, Kleidung, körperliche Nähe, Liebe, Emotionen, Bequemlichkeit, Ordnung, Reinigung, Zeitersparnis, Schminken, Fortbewegung, Arbeit.

Beispiele

- «Digital-Detox-Kissen»: Kopf aufs Kissen legen, das Smartphone wird ausgeschaltet.
- «Scroll-Messer»: Während des Essens durch News scrollen.
- «Cowboy-Scrolling»: Sporen am Schuh dienen als Mausemule und erlauben das Scrollen in Bewegung.
- «Konzentrations-Stift»: Stift an den Kopf halten pausiert Musik während des Studierens.

Peer-Feedback und Auswahl

- Präsentation und kurze Diskussion der skizzierten Ideen in der Runde.
- Peer-Feedback zu Interaktion, Witz, Machbarkeit und Klarheit.
- Gemeinsame Auswahl der Idee mit dem grössten Potenzial für die Umsetzung.

Umsetzung in der Werkstatt

- Umzug in die Holzwerkstatt, Aufbau an drei Tischen.
- Nutzung von Restmaterialien und vorhandenen Tools.
- Ziel: schneller, funktionierender Prototyp, der die Interaktion nachvollziehbar zeigt.
- Begleitung durch die Leitung.

Dokumentation

- Jede Person filmt die Interaktion in Aktion.
- Kurze Beschreibung der Chindogu Interaktion.

Reflexion

- Kurze Abschlussrunde: Was hat funktioniert? Was war überraschend? Was würde man als nächstes umsetzen?
- Rückbezug auf die Chindogu-Grundsätze und auf den eigenen Prozess

7.2 Resultate Workshop

Trotz des engen Zeitfensters, in dem Theorieimpulse, das Knüpfen neuer Assoziationen und die praktische Erprobung zusammenkamen, entwickelten alle Studierenden bis zum Tagesende einen Interaktionsprototyp.

Eine Studentin hält Abstand

Hast du auch genug von Menschen, die zu nahe an dir vorbeigehen oder sogar in dich rennen? Keine Sorge, denn wir haben die perfekte Lösung: Das Social Distancing Tool! Unser hochinnovatives Gerät sorgt zuverlässig dafür, dass niemand dir zu nahekommt. Einfach nur umbinden, und schon hast du dein personal space zurück. (Mahr, 2025)



Abbildung 19: Der Prototyp funktioniert auch im Aufzug. Eigene Aufnahme, 2025.

Die Streichelmaus

Die Arbeit am Computer ist heutzutage ein Alltag unzähliger Menschen. Doch das täglich blicken in den Computer kann auch zu schweren Schäden im Liebesleben zweier Menschen führen. Die Streichelmaus ist die Lösung für das Problem. Durch die Kombination einer Maus mit einem Schwamm ist es nun allen möglich die Arbeit mit den Streicheleinheiten zu kombinieren. (Prsic, 2025)

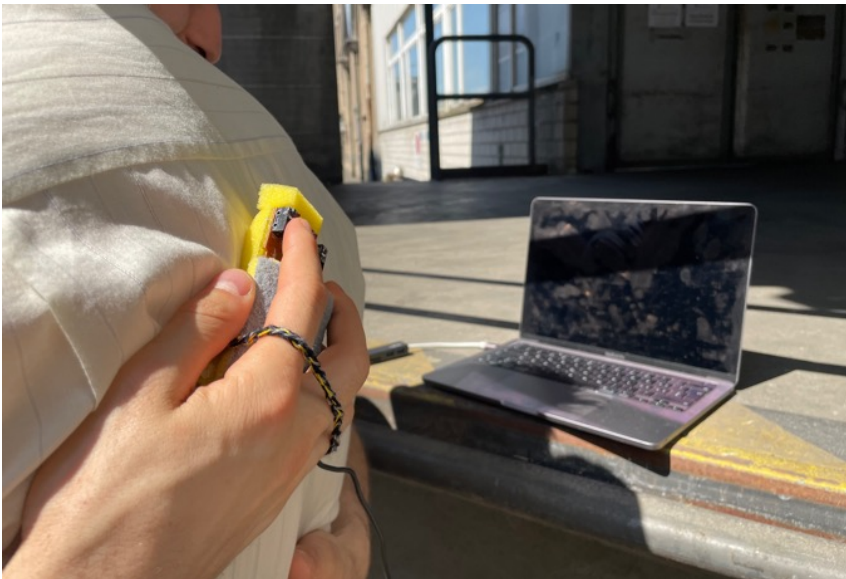


Abbildung 20: Die Streichelmaus. Foto von Daniel Prsic, 2025.

Sicher auf dem Velo scrollen

Mir der Scroll-Glocke kann während dem Velofahren durch das Läuten zur nächsten Story gewechselt werden. Da der Blick weg von der Strasse ist, macht die Klingel auf den abgelenkten Fahrer aufmerksam. (Eigener Begleittest, 2025)



Abbildung 21: Scrollen mit der Fahrradglocke, Screenshot Video Samir Jost, 2025.

Klare Sicht

In der Mittagssonne ein Foto auf dem reflektierenden Smartphonebildschirm anschauen? Der Smartphone-Schirm machts möglich! Schnell an der Hülle befestigt, lässt er aufgespannt keine Strahlen mehr durch und der Blick auf den Screen ist wieder frei. (Eigener Begleittest, 2025)



Abbildung 22: Ein Smartphoneschirm an der Handyhülle. Eigene Aufnahme, 2025.

Swear-Ertragbar

Schon wieder mit dem Schienbein gegen ein hartes Objekt gestossen? Die Schmerzen sind schwer ertragbar! Die Erfindung reagiert auf ihr Beinzucken und stösst einen erlösenden Fluch für sie aus. Ein zweiter Modus, lässt auch das Zensieren der eigenen Fluchwörter durch einen lauten Pieps-Ton zu. (Eigener Begleittext, 2025)

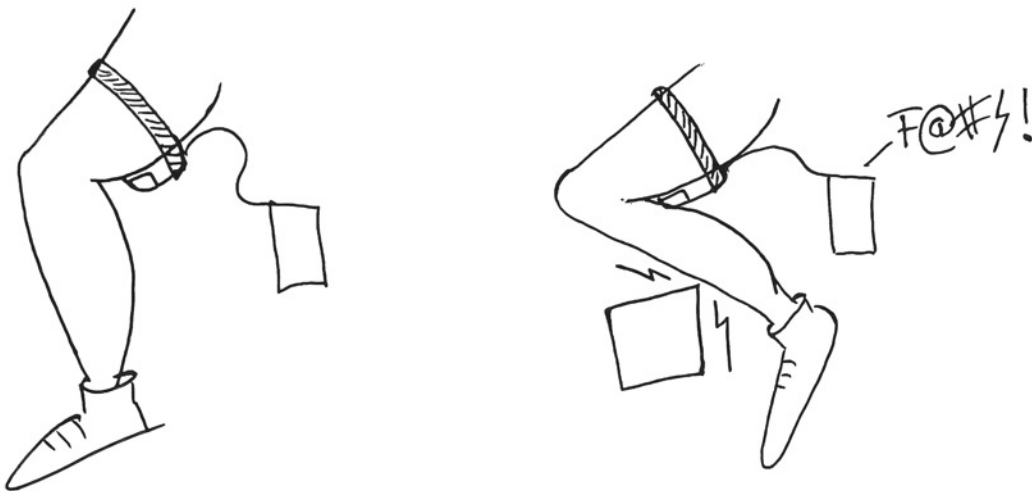


Abbildung 23: Funktionsskizze von Swear-Ertragbar. Eigene Skizze, 2025.

8 Erkenntnisse

Während dem Modul erhielten die Studierenden schon durch Christoph Zellweger einen Input dazu, um was es sich in etwa bei Chindogu handelt. Dadurch konnte die Einführung kurzgehalten und zügig ins Machen über gegangen werden. Die Velo-Frage am Start und die moralische Supportente haben den Einstieg in den Tag aufgelockert. Als Feedback hätten sich die Studierenden mehr Übungen zu Assoziation gewünscht. Der Einstieg muss verlängert und die Studierende durch Übungen schon ins assoziative Denken gebracht werden. Dazu könnten kleinere Übungen, wie das Generieren von Wortspielen oder aus zufällig erhaltenen Objekten Zusammenhänge finden, eingesetzt werden.

Es hat sich auch gezeigt, dass es ein sehr vollgepacktes Programm war, um es in einem Tag abzuarbeiten. Die Studierenden waren am Ende teils fix und fertig. Theoretischer Rahmen, Exploration der Maus, Interaktion finden und Prototyp umsetzen verlangte einiges an Energie und Einsatz. Weiter Workshops müssen länger angesetzt werden oder in kleineren Teilen durchgeführt werden.

Die Studierenden mussten auch im Prozess unterstützt werden. Die freie Wahl alles an Material zu benutzen, kann überfordernd sein. Zu komplexe und schwer umsetzbare Lösungen zu Problemen wurden herunter gebrochen und einfachere Wege zum gleichen Ziel gesucht. Dabei blieb es aber immer ein Dialog zwischen Teilnehmenden und Workshopleitung. Das Vorgehen von Studierenden war nie falsch. Dieses miteinander wurde auch immer wie eingespielter, je länger gearbeitet wurde. Auch der Austausch zwischen den Studierenden wurde immer wie reger. Ansätze wurden geteilt und Ideen übernommen.

Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Obschon der Einsatz der Maus Teil der Aufgabe war, entstand ein Sonnenschirm fürs Smartphone. Warum eine starke Idee nicht umsetzen? Der kleine Schirm verinnerlicht die klassischen Prinzipien des Chindogu und ist damit immer noch im Rahmen des Workshops. Gute Impulse dürfen nicht eingeschränkt werden.

Auch wenn gesagt wurde, dass Material aus allen Werkstätten benutzt werden kann, lag der Fokus der Teilnehmenden auf dem Material, das in ihrer unmittelbaren Nähe lag. Dies gilt es für weitere Workshops zu berücksichtigen. Entweder man geht bewusst immer wieder auf eine «Sammeltour» nach Material oder der Workshoport stellt genügend diverses Material zur Verfügung. Das zusammentragen von kuriosen und inspirierenden Objekten und Materialien könnte ein Teil des Workshops sein. Ein Besuch in der Ramschekke des Baumarkts oder einem Brockenhaus bringt einen in Kontakt mit einem Sammelsurium an diversen Materialien und Objekten.

Es fiel auch auf, dass sich gar nicht alle bewusst sind, wo und wie eine Maus überall eingesetzt werden kann. Dass sie sich ohne Weiteres mit dem Smartphone verbinden lässt, verwunderte. So entstand auch ein neues Verständnis für Technologie, die die Studierenden mit sich führen.

Ein wichtiges Learning ist, dass die Dokumentation der Interaktionen noch während des Workshops abgeschlossen sein muss. Der Workshop fand kurz vor den Sommerferien statt. Den Studierenden wurde am Ende des Tages noch eine halbe Stunde Zeit gegeben, um die Dokumentation abzuschliessen und auf eine geteilte Ablage hochzuladen. Auch nach mehrfachen Nachfragen wurde bis zur Abgabe der Research Thesis noch nicht von allen ein Video und Kurztext erhalten. Das führte dazu, dass einige Texte und Bilder selbst erstellt werden mussten. In den nächsten Workshops muss das besser kontrolliert werden.

9 Fazit

Die Arbeit untersucht, wie die Kombination von Chindogu, Bricolage und Tinkering frühe Prototyping-Phasen im digitalen Kontext beeinflusst. Die Ergebnisse zeigen, dass humorvolles Regelbrechen und materialbasierte Improvisation Bedeutungen verschieben und Entscheidungsräume öffnen. Im Workshop senkten diese Prinzipien die Hemmschwelle, förderten rasches, körpernahes Ausprobieren und führten zu vielfältigen Interaktionen, obwohl keine Programmierung erlaubt war. Die Maus erwies sich als niedrigschwelliger, vergleichbarer Ausgangspunkt und ermöglichte eine schnelle und technisch einfache Schnittstelle zwischen analogem und digitalem Raum. Zusammengefasst stärkt die Methode ideenreiche Exploration, ohne «Nützlichkeit» in den Fokus zu setzen, und ergänzt etablierte Designprozesse in frühen Phasen. Die Aussagekraft ist durch den einzelnen Workshop und die Anzahl an Prototypen begrenzt. In der Design Thesis werden die Prinzipien systematisch erweitert, überprüft und auf weitere Settings übertragen.

Durch die Recherche, die Prototypen und den Workshop wurden die Grundlagen für weitere Workshops gelegt. Das Vorgehen für die Workshops konnte erprobt werden und muss nun ausgearbeitet werden. Die eigene gestalterische Praxis konnte erweitert und vertieft werden. Es wurde auch klar, dass die eigene Arbeitsmethode im Kontext von Bricolage, Tinkering und Chindogu verortet werden kann. Daraus leiten sich die im A/B/C Manifest festgehaltene gestalterische Praxis C ab.

Die Methode versucht eine kritische Gegenbewegung gegen das aufkommende Perfekte im Prototyping und Gestalten darzustellen. Aus der Arbeit lässt sich auch ableiten, dass ein Wunsch nach wieder mehr physischen und interaktiv spannenderen Interaktionen besteht. Das Experimentieren mit Materialien und das eigene Entdecken von möglichen Umsetzungen von Ideen scheint ein grösseres Bedürfnis zu sein.

10 Ausblick

Es können zwei weitere Workshops durchgeführt werden. Zuerst an der HSLU Design Film und Kunst mit bis zu zwölf Studierenden aus verschiedenen Studienrichtungen. Anders als beim eintägigen Workshop ergab sich die Möglichkeit an zwei Tagen für jeweils zwei Stunden mit den Studierenden zu Arbeiten. Die beiden Teile finden mit dem Abstand von einer Woche zueinander statt. Dies soll den Studierenden zusätzlich Zeit geben, über die Methode nachzudenken und sich im Alltag nach möglichen Objekten, Interaktionen, Materialien und Tools umzusehen und inspirieren zu lassen. Zeitlich ist dieser Workshop noch enger. Aus diesem Grund wird in der Design Thesis der Aufbau und Ablauf des Workshops verschärft und weiterentwickelt.

Ein zweiter Workshop kann am HEK, Haus der elektronischen Künste, in Basel durchgeführt werden. Auch hier ergab sich die Möglichkeit an zwei Tagen für jeweils 2.5h einen Workshop anzubieten. Anders als an der HSLU wird dieser Workshop nicht nur für Studierende einer Hochschule zugänglich sein, sondern einem breiten Publikum an Kunst- und Technik-Interessierten. Inwieweit der Workshop dafür angepasst werden muss, ist in diesem Moment noch nicht klar. Prinzipiell sollte das aktuelle Format nicht zwischen Designstudierenden und Neueinsteigenden unterscheiden. Durch die Methoden von Chindogu, Bricolage und Tinkering werden alle Teilnehmenden gleich abgeholt.

Das HEK ist darüber hinaus daran interessiert im nächsten Jahr ähnliche Workshops mit Kindern durchzuführen.

Glossar

Autotelic:	Bezeichnet eine Tätigkeit, deren Zweck in ihr selbst liegt.
HCI:	Human Computer Interaction
HEK:	Haus der elektronischen Künste
KI:	Künstliche Intelligenz
LLM:	Large Language Model
SCAMPER:	Substitute, Combine, Adjust, Modify, Put to other use, Eliminate, Reverse

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Beispiel für «klassisches» Chindogu: Die Raucher-Zahnbürste. Eigene Aufnahme, 2019.....	9
Abbildung 2: Futures Cone Dunne & Raby, 2013.....	11
Abbildung 3: Dunne & Raby: A/B, A Manifesto, 2009.....	12
Abbildung 4: Learning Dimensions. (Tinkering Studio, 2017).....	14
Abbildung 5: Schneeballmaschine, Stefan Heuss. Cagobbo/Müller SF1, 2011	17
Abbildung 6: Das Innenleben einer optischen Maus mit ausgebautem Scrollrad. Eigene Aufnahme, 2025.....	19
Abbildung 7: Bedienelement Induktionsherd, aufgenommen in einer Ferienwohnung. Eigene Aufnahme, 2025.	20
Abbildung 8: Gasherd auf höchster Flamme. Eigene Aufnahme, 2025.....	20
Abbildung 9: Rendering von Herdreglern, die mit Licht und Screen den aktuellen Zustand des Herds sichtbar machen. Eigenes Rendering, 2025.....	21
Abbildung 10: Screenshot des Web-Prototyps. Eigene Aufnahme, 2025.	23
Abbildung 11: Der Chair-ish vor dem Autoupdate. Eigene Aufnahme, 2025.....	24
Abbildung 12: Der Chair-ish nach dem Autoupdate. Eigene Aufnahmen, 2025.....	24
Abbildung 13: Inspiration Digger in Aktion. Eigene Aufnahme, 2025.	26
Abbildung 14: Das Setup im Badezimmer. Eigene Aufnahme, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=9MAcPexKOAY	29
Abbildung 15: Der Paper Screen im Einsatz. Eigene Aufnahme, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=2kz9-bZkBTo	30
Abbildung 16: Die Scroll Sporen. Eigene Aufnahme, 2025.	32
Abbildung 17: Glückose Draisine mit angebauten und umgenutzten Scroll Sporen. Michael Stucki, 2025.....	34
Abbildung 18: Start Setup für den Workshop mit Material. Eigene Aufnahme, 2025.	38
Abbildung 19: Der Prototyp funktioniert auch im Aufzug. Eigene Aufnahme, 2025.....	41
Abbildung 20: Die Streichelmaus. Foto von Daniel Prsic, 2025.....	41
Abbildung 21: Scrollen mit der Fahrradglocke, Screenshot Video Samir Jost, 2025.	42
Abbildung 22: Ein Smartphoneschirm an der Handyhülle. Eigene Aufnahme, 2025.....	43
Abbildung 23: Funktionsskizze von Swear-Ertragbar. Eigene Skizze, 2025.	43

Literaturverzeichnis

Dunne, A., & Raby, F. (2009) *A/B, A Manifesto*.
https://www.researchgate.net/figure/Dunne-Raby-A-B-A-Manifesto-2009_fig4_282460352

Dunne, A., & Raby, F. (2013). *Speculative everything: Design, fiction, and social dreaming*. MIT Press.

Engelbart, D. C. (1968, 9. Dezember). A research center for augmenting human intellect [Konferenzpräsentation]. Fall Joint Computer Conference, San Francisco, CA, USA. Doug Engelbart Institute. <https://www.dougenelbart.org/mousesite/1968Demo.html>

Exploratorium Tinkering Studio. (2017). Learning dimensions of making and tinkering [PDF]. Exploratorium.
<https://www.exploratorium.edu/sites/default/files/files/Learning%20Dimensions%20of%20Making%20and%20Tinkering.pdf> <https://www.exploratorium.edu/tinkering/about>

Hochschule Luzern, Departement Design Film Kunst. (2025, 15. Februar). *Wearable Futures* [Modulbeschrieb]. HSLU DFK. Abgerufen am 26. September 2025, von <https://www.hslu.ch/en/lucerne-school-of-design-film-and-art/degree-programmes/modulverzeichnis/>

Honey, M., & Kanter, D. E. (Hrsg.). (2013). *Design, Make, Play: Growing the Next Generation of STEM Innovators*. Routledge.

International Chindogu Society. (n. d.). *Chindogu | Official home of the International Chindogu Society*. Abgerufen am 26. September 2025, von <https://chindogu.com/ics/>

Kawakami, K. (2005). *The big bento box of useless Japanese inventions: The art of chindogu* (D. Papia, Übers.; H. Fearnley-Whittingstall, Hrsg.). W. W. Norton & Company.

Lévi-Strauss, C. (1973). *Das wilde Denken* (H. Naumann, Übers.; suhrkamp taschenbuch wissenschaft 14). Suhrkamp. (Original erschienen 1962)

Logitech International S.A. (2025, May 23). *Form 10-K: Annual report for the fiscal year ended March 31, 2025*. U.S. Securities and Exchange Commission. <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1032975/000103297525000029/logi-20250331.htm>

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Revised and expanded ed.). Basic Books.

Petrich, M., Wilkinson, K., & Bevan, B. (2013). It looks like fun, but are they learning? In M. Honey & D. E. Kanter (Eds.), *Design, make, play: Growing the next generation of STEM innovators* (pp. 50–70).

Schweizer Radio und Fernsehen. (2011). Stefan Heuss: Schneeballwurfmaschine. In «Giacobbo/Müller» [Fernsehbeitrag]. SRF Play, «Best of 2010/2011». <https://www.srf.ch/play/tv/giacobbo--mueller/video/stefan-heuss?urn=urn:srf:video:d6699356-c0bd-48a8-9e0a-f7c8d498a6cf&>

Unnecessary Inventions. (n. d.). *Home [YouTube channel]*. YouTube. Abgerufen am 26. September 2025, von <https://www.youtube.com/@UnnecessaryInventions>

Zellweger, C. (Hrsg.). (n. d.). *Chindogu: 61 useless inventions* [Sammelband]. Zürcher Hochschule der Künste, Departement Design.

Anhang

Interview Elke Rentemeister und Robert Müller

Gedankenprotokoll, Strukturiert mit ChatGPT

Frage: Wie ist euer Modul aufgebaut?

Antwort:

- Materialphase: drei Tage. Wir legen Bausteine aus, die als Ausgangspunkt dienen.
- Ziel: Nicht immer über abgeschlossene Dinge eine Erfahrung machen, sondern über einen Gegenstand ins Machen kommen.
- Alles passiert oft zu verkopft. Der Gedanke, dorthin zu gehen, wo etwas passiert, geht verloren.
- Informationen werden meist nur digital erfasst. Wir fragen: Was passiert, wenn ich ein Objekt sehe, ansehe – und was löst es bei mir aus?
- Wir haben Strukturen gesucht, z. B. Aufnahmegeräte für Ton und Film. Oberflächen oder Klang werden untersucht, daraus wird ein Film oder eine Installation gebaut.
- Am Ende entsteht ein Film oder eine Installation.

Frage: Wie lange dauert so ein Experiment?

Antwort:

- Manchmal nur ein paar Wochen.
- Ziel ist, dass Studierende selbst lernen, wie man lernt.
- Es sollte für alle funktionieren, egal welcher Studiengang (Master oder Bachelor).
- Es geht um den Umgang mit neuen Technologien und die Exploration damit.
- Lernen durch Ausprobieren.
- Manche kommen schon mit einer festen Idee und verschließen sich dadurch für neue Wege.
- Gestaltung kann man nur im Vergleich bewerten – man muss Verschiedenes ausprobieren.
- Weniger Perfektion der eigenen Technik, mehr Entdeckung von neuen produktiven Ansätzen.
- Es geht mehr um Methoden als um Ergebnisse.
- Wir geben kurze Tutorials zur Einführung (Ausnahme Unity, da gab es eine längere Einführung).
- Normalerweise: Einführung am 1. Tag, sofort mit Übungen.
- Technologien sind manchmal schon bekannt, bei VR/AR haben 1–2 von 12 Studierenden schon Erfahrungen.

Frage: Welche Methoden setzt ihr im Modul ein?

Antwort:

- Wir unterstützen, wenn Bedarf entsteht.
- Immer Gruppenarbeit.
- Unterstützung ist situationsbezogen.
- Es gibt ein starres Gerüst:
 1. Tag: Input
 2. Tag: Projektideen-Pitch (wegen Ausleihe)
Proof of Concept → Feedback
Folgewoche: Proof of Realisation
Freitag: Abschlusspräsentation
- Wenn das Modul nur einen Tag dauert, muss schon alles (Kamera etc.) vor Ort sein.
- Manchmal gehe ich die Materialien durch, Input ist oft Material- und Wahrnehmungsbasiert.
- Ziel ist Wahrnehmungsschärfung – nicht unbedingt nachhaltige Produktion, aber bewusstes Nachdenken.
- Beispiel: Projekt über Hafengemeinschaft → Wasser neu kennenlernen, Strukturen des Wassers entdecken.

Frage: Was hat euch dazu bewegt, ein solches Modul anzubieten?

Antwort:

- Gab es von Anfang an im Studium, später zugespitzt.
- Früher zu lange Phasen, in denen die Thesis beschrieben wurde – oft nur digital, keine Arbeit vor Ort.
- Beispiel: Studierende wollten ein Buch über Tiere schreiben, ohne je in dem Land gewesen zu sein.
- Es gab Distanz zum Gegenstand – man kam weit, ohne je praktisch gearbeitet zu haben.
- Im ursprünglichen Master gab es vier Modultypen: Projekt-, Transfer-, Forschungs- und Fachmodul, plus Gegenstandsmodul (heute „Experiment“).
- Wurde jedes Semester wiederholt.
- Wir haben gemerkt: Es braucht Gefäße für praktisches Ausprobieren unabhängig von der Masterarbeit.
- Das Modul ist hochgradig individualisiert – für Evaluation manchmal problematisch.
- Individualisierung ist wichtig, jede Person denkt anders.
- Gut, wenn Verbindungen zur Masterarbeit entstehen – aber von einer anderen Seite her.

Frage: Was fehlt euch oder den Studierenden im Modul?

Antwort:

- Ungeduld, nur am eigenen Projekt (z. B. Abschlussfilm) zu arbeiten.
- Wenig Lust auf solche Experimente.
- Wenn Interesse da ist, dann Wunsch nach konkreteren Anleitungen und Zielen.
- Unser Ansatz: Es geht nicht darum, etwas Festivalreifes zu produzieren.
- Schwierigkeit: Sich ohne festes Ziel auf Material einlassen.
- Trotzdem wichtig, sich darauf einzulassen.
- Veränderung in Lehre und Lernen: Medien werden anders genutzt, um sich weiterzubilden.
- Jüngere Generation ist zielgerichteter in der Wissensauswahl, klassische Schulangebote verlieren an Bedeutung.
- Wissen hat eine Halbwertszeit von ca. zwei Jahren → Kompetenzorientierte Lehre statt Wissensvermittlung.
- Kompetenzen sind nicht primär technisch oder handwerklich, sondern laut OECD 2030 u. a. Handlungsmacht, gesellschaftliche Verantwortung, ökologische und moralische Aspekte.
- Denkweise: Exploration, Thinking through Making.

Frage: Wie unterscheiden sich die Ergebnisse von anderen Modulen?

Antwort:

- Sie vertiefen die Auseinandersetzung mit Materialien.
- Haptik wird wichtiger: KI kann zwar Räume und Objekte gestalten, aber nicht verstehen, wie sich Wasser, Schnee oder Hagel anfühlen.
- Beispiel: Schnee hat eine andere Stille als kein Schnee.
- Materialität wird wichtiger.
- Vielfalt der Ausdrucksformen schafft KI nicht – sie produziert Durchschnitt, keine Extremmomente.
- Wir können ins Extreme gehen.
- Vergleich: Digital Ideation – dort gibt es ähnliche Formate, z. B. Colabor → in einer Woche ein Spiel entwickeln mit einfachsten Mitteln in der Aktionshalle.
- Beispiele: OXO-Card, Sensorkarten.

Blog Beitrag fürs HEK Basel:

Gastbeitrag: Zur Lösung auf Umwegen – mit Christoph Schneider

[Gastbeitrag / selber machen!](#)



Was passiert, wenn wir digitale Interaktionen mit Humor, Material und Körper zurückerobern – und das Mausrad plötzlich im WC-Papier steckt? Im Gastbeitrag zeigt Christoph Schneider, Masterstudent Digital Ideation an der HSLU, wie Chindogu und Tinkering zu spielerischen Prototypen führen, die neue Perspektiven auf Interface-Design eröffnen.

Fast-unnützliche Interaktion mit digitalen Medien

Gelangweilt sitze ich im Zug nach Basel und swipe, zoome und scrolle mich auf dem Smartphone durch die immer wieder gleichen Abläufe in meinen Apps. Ich wünsche mir mehr Vielfalt in der Interaktion mit digitalen Medien. User-Interface-Design folgt heute eingeübten Mustern. Sie helfen beim Zurechtfinden, lassen Interfaces aber oft gleich aussehen und sich gleich anfühlen. Mit generativer KI können solche Standards in kürzester Zeit repliziert werden. Was dabei fehlt, ist das körperliche Erleben. Gestaltung wird virtuell abgewickelt, obwohl Interaktion immer körperlich ist. Was wäre zum Beispiel, wenn wir auf der Toilette mit dem WC-Papier durch unseren Newsfeed scrollen könnten?

Der Prototyp Toilet Doomscrolling zeigt, wie es aussehen könnte

Das Abrollen des WC-Papiers wird auf ein dahinterliegendes Mausehrad übertragen.



Die Frage lautet: Wie bringen wir Material, Körper und Humor zurück in die frühe Phase des Entwerfens, damit neue Perspektiven auf digitale Interaktion entstehen? Oder, zugespitzt: *Wenn alles gleich aussieht und funktioniert, wozu braucht es noch Gestalter:innen?*

Mut zum Machen

Chindogu sind fast-unnützliche Erfindungen, die Anfang der 90er-Jahre in Japan durch Kenji Kawakami bekannt wurden. Chindogu-Objekte bieten einen Ansatz zur Lösung eines Problems, sind bei näherem Hinsehen aber auf charmante Weise überflüssig. Sie müssen die Welt nicht verbessern, sondern machen Möglichkeiten sichtbar. Wie verändern sich Interaktionen mit digitalen Medien, wenn wir mit dieser Haltung Prototypen entwickeln?

Damit eine Erfindung als Chindogu zählt, gelten zehn Grundsätze. Kurzgefasst: Sie ist eigentlich nutzlos, existiert wirklich, trägt den Geist der Anarchie, entspringt dem Alltag, ist nicht für den Verkauf, entsteht nicht aus reiner Laune, ist unschuldig und nicht propagandistisch, nie tabu, nicht patentierbar und stets vorurteilsfrei.

Chindogu funktionieren nicht immer, ihre Funktion muss aber auf einem Foto erkennbar sein.



«Raucher-Zahnbürste»

Der «das kann man immer noch brauchen»-Ansatz

Der Bricoleur, bekannt aus Lévi-Strauss «Das wilde Denken», arbeitet mit dem, was da ist. Er greift auf Materialreste und vorhandene Werkzeuge zurück und betrachtet Dinge mit dem Blick «das kann man immer noch brauchen». Im Gegensatz zur Ingenieursperspektive plant er nicht das perfekte Werkzeugset im Voraus, sondern nutzt die vorhandene Sammlung.

Heute umfasst dieses Repertoire nicht nur handwerkliche Mittel. Für Human-Computer-Interaction gehören dazu auch KI-Tools sowie bestehende Soft- und Hardware. Wie Materialien können auch Tools situativ umgenutzt werden. Entscheidend ist nicht die Komplexität der Mittel, sondern wie kreativ sie eingesetzt werden. Das führt zu einem Werkzeug, das allzu oft in den Hintergrund tritt: die Computermaus.



Eine etwas in die Jahre gekommene Computermaus.

Der gut getarnte Technik-Nager

Die Maus ist der unscheinbare Helfer am Computer. Manchmal mit Kabel, manchmal ohne, mit Seitentasten oder reduziert auf linke und rechte Taste und ein Scrollrad. Durch Trackpads und Touchscreens nutzt man sie seltener. Dennoch kann die Maus mit fast jedem Gerät verbunden werden und ermöglicht Klicken und Scrollen auch ohne Touchscreen.

Sie ist robust und lässt sich einfach zerlegen. Was können wir aus ihren «Innereien» erschaffen? Elegant müssen die Lösungen nicht sein, dafür sind sie schnell und oft verblüffend charmant in der Umsetzung. Ohne Programmierwissen bietet die Maus eine leicht verständliche Schnittstelle zwischen physischem und digitalem Raum.



«Scroll-Sporen» Ermöglicht das Scrollen während dem Gehen.
Interaktionen gestalten

Im November findet dazu ein zweiteiliger Workshop am HEK (Haus der Elektronischen Künste Basel) statt. Dort arbeiten wir mit Assoziationen: Wie lassen sich Objekte und Handlungen kombinieren, umkehren oder zweckentfremden? Wie sonst kann ein Mausehrad betätigt werden, ausser mit dem Finger? Was passiert, wenn der Körper etwas auslöst? Mit einfachen Materialien und ohne Programmieren entstehen neue, humorvolle Interaktionen mit digitalen Medien. Im Vordergrund stehen Ausprobieren und schnelles Umsetzen. Um den Einstieg zu erleichtern, dient eine Computermouse als gemeinsame Hardwarebasis. Wir öffnen die Kunststoffhülle, schauen, was darunter steckt, und nutzen es für ungewohnte Interaktionen.

Ziel ist nicht, ein praktisches, vermarktbare Produkt zu entwickeln, sondern dem Bedürfnis nach körperlichen Interaktionen Raum zu geben. Was können wir gemeinsam entstehen lassen? Entwickelst du die ersten Hausschuh-Rechtsklick oder das Auswahlhrläppchen? Vielleicht auch den Instagramm-Rollmeter oder einen physischen

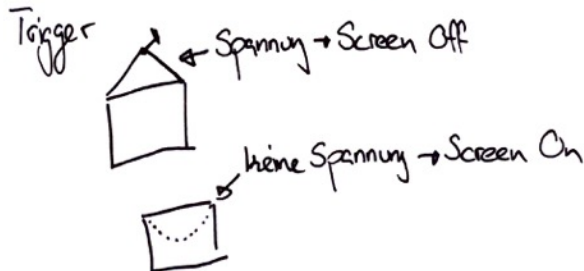
Webcam-Filter? Angesprochen sind alle Experimentierfreudigen, die gerne um die Ecke denken oder es lernen möchten.

Anmeldung über die HEK-Website: xxxx

Auszug Skizzenbuch für Interaktionsideen

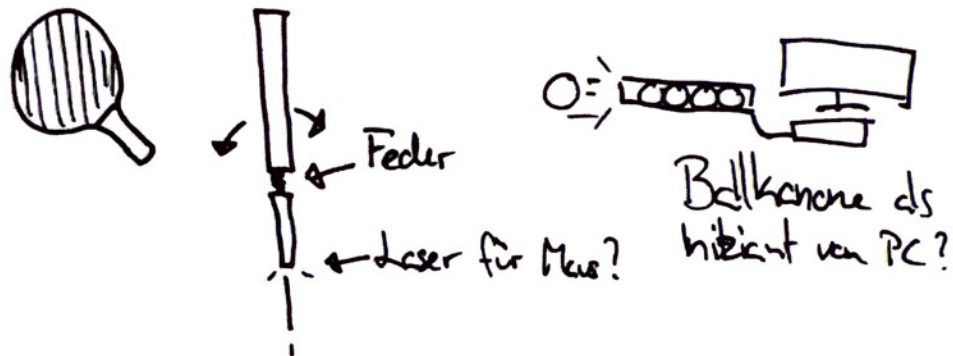
Ausstellung: Bilder können / dürfen nicht berührt werden. Ich schaue nur zu. Bin nicht Teil davon.

Interaktion: Bild von Wand abhängen.
Bild nur weg von Wand sichtbar



Ping-Click Pong-Click

Ping Pong-Schläger als Input. Rote-Fläche Linksclick
Schwarze Fläche Rechtsclick



Bürostuhl-Maus



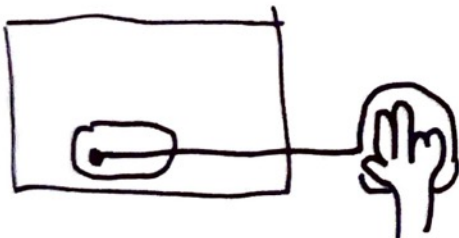
Maus wird im ganzen Raum gesteuert.
Clicken übers leichte aufstehen und setzen

Extended-Mouse

Vorrichtung um bequem eine Maus zu bedienen



Trackpad-Mouse



Day Light - Alarm

Wecker der mit Tageslicht weckt

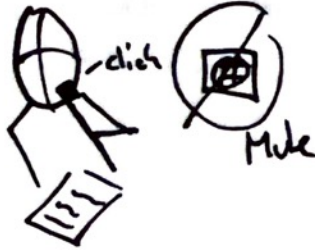


Abb. Box mit Jalousie verbunden zu Wecker App

Jalousie öffnet sich langsam bis zur Weckzeit → lässt mehr Licht hinein.

Focus Pen

Stift wenn an Stirn Stirn, pausiert Musik/Video

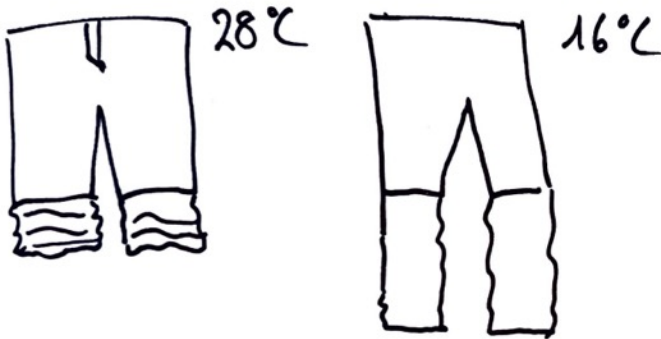


Weather Prediction Pants

Hose die je nach Wetterprognose die Länge anpasst.

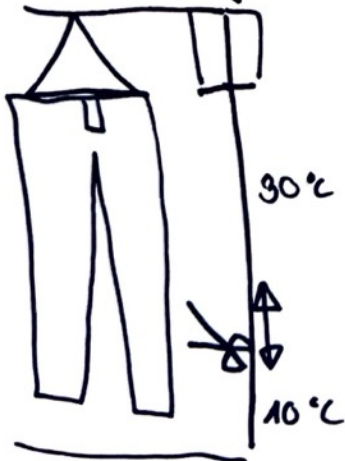
Variante 1.

Hose passt sich an über bewegbaren Stoff an Bein



Variante 2.

Vorrichtung die Länge zuschneidet



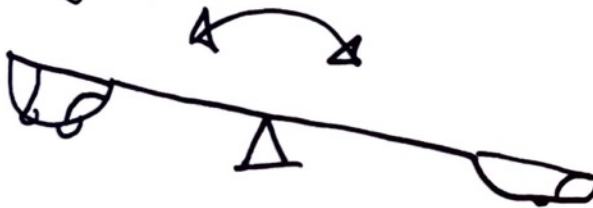
Beide Varianten über
Wetterdaten verknüpft

Maus-Ziehen
Wer hat den grösseren Willen?



Mehrere Mäuse können gleichzeitig angeschlossen werden

Gigampfi - für Maus



Starke Maus

Maus an Feder



Kraft um auf "Kacke" zu klicken

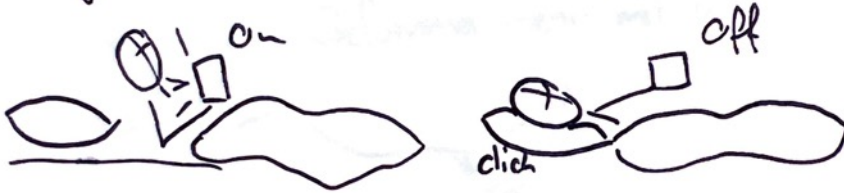
Fan - Scroller
 Übertragen des Optical Sensors einer Maus/Mauspad
 auf einen Ventilator.
 Heisse Straps?



Missst Zeit zwischen Lücken

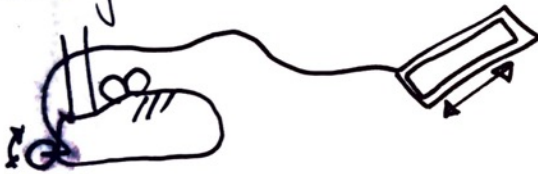
Multimedia Kissen

Zubehör am Telefon? Das Kissen schliesst das laufende Programm wenn man den Kopf ablegt



Scrolling - Shoe

Während dem Gehen leicht die Ferse auf den Boden gedrückt und schon scrollt das Smartphone zum nächsten Beitrag. Kein Gefummel mehr mit dem Daumen.



Dusch-Indikator-Kamm

Ein Kamm der je nach Widerstand die "fettigkeit" der Haare misst und eine Dusche empfiehlt.



Wäschekorb Türöffner
keine Handfrei fürs Öffnen der Türe? Der Korb hilft



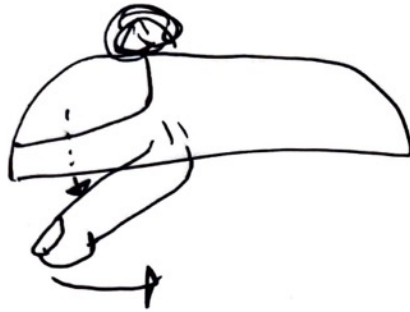
Türgriff am Korb betätigen, betätigt! Türgriff an der Türe.

Zahnbürste Shaker

Handhabe für Dose, Smoothie oder sonstige Schüttel Objekte



Touch Screen Maus



Kamm Zehnfüße



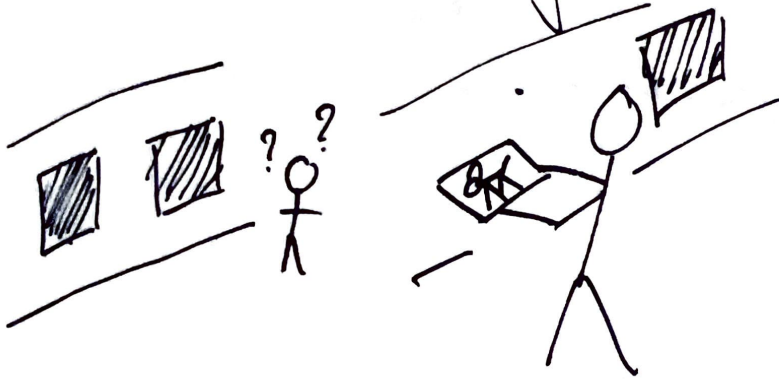
Kämme und Zehnfüßen

Tasse die Blick auf Smartphone beim Trinken ermöglicht



Ausstellung: Bilder können / dürfen nicht berührt werden. Ich schaue nur zu. Bin nicht Teil davon.

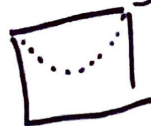
Interaktion: Bild von Wand abhängen.
Bild nur weg von Wand sichtbar



Trigger



Spannung → Screen Off



keine Spannung → Screen On